



alittlebyte19@gmail.com

Analisi dei Requisiti

Gruppo	aLittleByte (gruppo 19)
Versione	1.0.0
Redattori	Angela Maule, Angelica Gastaldello, Vinicius Yuri Kaneda Fernandes, Leonardo Soligo, Eleonora Bellet, Diego Belluz, Alex Oloni
Verificatori	Angela Maule, Eleonora Bellet, Diego Belluz, Vinicius Yuri Kaneda Fernandes
Destinatari	Prof. Tullio Vardanega, Prof. Riccardo Cardin
Data	27/05/2026

Registro delle Modifiche

Version	Data	Descrizione	Redattore	Verificatore	Approvatore
1.0.0	27/05/2026	Approvazione versione 1.0.0	-	-	Leonardo Soligo
0.15.4	17/05/2026	Correzione requisiti (coerenza RF e UC)	Angela Maule	Diego Belluz	-
0.15.3	12/05/2026	Tracciamento casi d'uso (matrici UC->RF)	Angela Maule	Eleonora Bellet	-
0.15.2	10/05/2026	Requisiti di qualita' e vincolo (nuova sezione)	Angelica Gastaldello	V.Y. Kaneda Fernandes	-
0.15.1	09/05/2026	Requisiti funzionali (prima stesura RF)	Angela Maule	Eleonora Bellet	-
0.15.0	07/05/2026	UC-53 (scenari e relazioni)	Yuri Kaneda Fernandes	V.Y. Kaneda Fernandes	-
0.14.0	05/05/2026	UC-42 (scheda e diagramma)	Leonardo Soligo	Eleonora Bellet	-
0.13.0	03/05/2026	UC-48 (scheda e scenari)	Eleonora Bellet	V.Y. Kaneda Fernandes	-
0.12.1	02/05/2026	Diagrammi UC-39, UC-40 (figure UML)	Eleonora Bellet	Eleonora Bellet	-
0.12.0	30/04/2026	UC-40 (dettaglio modifica metadati)	Angelica Gastaldello	V.Y. Kaneda Fernandes	-
0.11.0	28/04/2026	UC-39 (storico e dettaglio)	Angela Maule	Eleonora Bellet	-
0.10.1	25/04/2026	Diagrammi UC-36/13/14 (figure UML)	Yuri Kaneda Fernandes	V.Y. Kaneda Fernandes	-
0.10.0	24/04/2026	UC-36/13/14 (filtri di ricerca)	Diego Belluz	Eleonora Bellet	-
0.9.0	21/04/2026	UC-34/11 (filtro storico)	Angelica Gastaldello	V.Y. Kaneda Fernandes	-
0.8.0	17/04/2026	UC-32/9 (upload con metadati e storico)	Yuri Kaneda Fernandes	Eleonora Bellet	-

Version	Data	Descrizione	Redattore	Verificatore	Approvatore
0.7.0	14/04/2026	UC-31 (upload documento)	Diego Belluz	V.Y. Kaneda Fernandes	-
0.6.3	12/04/2026	Correzione UC-43/6 (allineamento testo)	Alex Oloni	Angela Maule	-
0.6.2	11/04/2026	UC-44 (export dati)	Leonardo Soligo	V.Y. Kaneda Fernandes	-
0.6.1	10/04/2026	UC-43 (reportistica)	Alex Oloni	Angela Maule	-
0.6.0	09/04/2026	UC-3/4 (attori e flussi)	Yuri Kaneda Fernandes	V.Y. Kaneda Fernandes	-
0.5.1	08/04/2026	Diagrammi UC-1/2 (figure UML)	Leonardo Soligo	Angela Maule	-
0.5.0	03/04/2026	UC-1/2 (generazione contenuti)	Angela Maule	V.Y. Kaneda Fernandes	-
0.4.0	01/04/2026	Attori del sistema (definizione iniziale)	Alex Oloni	Angela Maule	-
0.3.0	31/03/2026	Sezione introduttiva (scopo e riferimenti)	Leonardo Soligo	Angela Maule	-
0.2.0	31/03/2026	Descrizione del prodotto (obiettivi e funzioni)	Angelica Gastaldello	V.Y. Kaneda Fernandes	-
0.1.0	30/03/2026	Struttura del documento (prima impostazione)	Angelica Gastaldello	Angela Maule	-

Indice

1	Introduzione	6
1.1	Scopo del documento	6
1.2	Sviluppo del documento	6
1.3	Riferimenti	6
1.3.1	Riferimenti normativi	6
1.3.2	Riferimenti informativi	7
1.4	Convenzioni tipografiche	7
2	Descrizione del prodotto	7
2.1	Obiettivi del prodotto	7
2.2	Funzionalità del prodotto	8
2.2.0.1	AI Assistant Generativo	8
2.2.0.2	AI Co-Pilot per Consulenti del Lavoro	8
2.2.0.3	Funzionalità trasversali	9
2.3	Possibili estensioni future	9
2.4	Utenza di riferimento	9
3	Casi d'uso	10
3.1	Introduzione	10
3.2	Attori primari	10
3.2.1	Utenti operativi	11
3.2.2	Moduli esterni	11
3.3	AI Assistant Generativo	11
3.3.1	UC-1: Compilazione campi per generazione bozza con AI	11
3.3.1.1	UC-1.1: Inserimento del prompt	12
3.3.1.2	UC-1.2: Selezione del tono	12
3.3.1.3	UC-1.3: Selezione dello stile	12
3.3.1.4	UC-1.4: Selezione della lunghezza della bozza	13
3.3.2	UC-2: Visualizzazione anteprima bozza generata	14
3.3.2.1	UC-2.1: Visualizzazione del titolo generato	14
3.3.2.2	UC-2.2: Visualizzazione del testo generato	14
3.3.2.3	UC-2.3: Visualizzazione dell'immagine di copertina	15
3.3.3	UC-3: Modifica titolo della bozza	15
3.3.4	UC-4: Modifica testo della bozza	15
3.3.5	UC-5: Sostituzione immagine di copertina della bozza	16
3.3.6	UC-6: Rigenera bozza	17
3.3.7	UC-7: Scarto della bozza	17
3.3.8	UC-8: Annullamento modifiche manuali alla bozza	17
3.3.9	UC-9: Salvataggio bozza nello storico	18
3.3.10	UC-10: Visualizzazione anteprima documento finale	18
3.3.11	UC-11: Esportazione documento in PDF	19
3.3.12	UC-12: Inoltro documento via e-mail	19
3.3.13	UC-13: Visualizzazione storico generazioni	21
3.3.14	UC-14: Visualizzazione storico generazioni con filtri	21
3.3.15	UC-15: Filtraggio storico per parola chiave	22

3.3.16	UC-16: Filtraggio storico per tono	22
3.3.17	UC-17: Filtraggio storico per stile	23
3.3.18	UC-18: Filtraggio storico per data	23
3.3.19	UC-19: Salvataggio configurazione del prompt	24
3.3.20	UC-20: Riutilizzo configurazione di una generazione archiviata . . .	24
3.3.21	UC-21: Aggiunta generazione ai preferiti	25
3.3.22	UC-22: Rimozione generazione dai preferiti	25
3.3.23	UC-23: Eliminazione generazione dallo storico	26
3.3.24	UC-24: Assegnazione punteggio alla bozza generata	26
3.3.25	UC-25: Aggiunta commento qualitativo alla valutazione	27
3.3.26	UC-26: Consultazione metriche dell'AI Assistant	28
3.3.26.1	UC-26.1: Visualizzazione statistiche di utilizzo	28
3.3.26.2	UC-26.2: Visualizzazione del rating medio	28
3.3.26.3	UC-26.3: Visualizzazione dei feedback testuali	29
3.3.27	UC-27: Visualizzazione dati analitici con filtri	29
3.3.28	UC-28: Filtraggio dati analitici per data	30
3.3.29	UC-29: Filtraggio dati analitici per tono	30
3.3.30	UC-30: Filtraggio dati analitici per stile	31
3.4	AI Co-Pilot per Consulenti del Lavoro	32
3.4.1	UC-31: Caricamento documento per analisi AI automatica	32
3.4.2	UC-32: Caricamento documento con classificazione e metadati ma- nuali	32
3.4.2.1	UC-32.1: Selezione della tipologia del documento	33
3.4.2.2	UC-32.2: Inserimento del mese di riferimento	34
3.4.2.3	UC-32.3: Inserimento dell'anno di riferimento	34
3.4.2.4	UC-32.4: Inserimento dell'azienda di riferimento	34
3.4.3	UC-33: Visualizzazione storico documenti analizzati	34
3.4.4	UC-34: Visualizzazione storico con filtri	36
3.4.5	UC-35: Filtraggio storico con barra di ricerca	36
3.4.6	UC-36: Filtraggio storico per stato invio	37
3.4.7	UC-37: Filtraggio storico per confidenza	37
3.4.8	UC-38: Filtraggio storico per mese e anno	38
3.4.9	UC-39: Visualizzazione singolo documento dallo storico	39
3.4.9.1	UC-39.1: Visualizzazione della porzione di documento re- lativa al dipendente	39
3.4.9.2	UC-39.2: Visualizzazione del documento originale completo	40
3.4.9.3	UC-39.3: Visualizzazione nome e cognome del dipendente	40
3.4.9.4	UC-39.4: Visualizzazione azienda	41
3.4.9.5	UC-39.5: Visualizzazione nome del file	42
3.4.9.6	UC-39.6: Visualizzazione data del documento	42
3.4.9.7	UC-39.7: Visualizzazione numero di pagine	42
3.4.9.8	UC-39.8: Visualizzazione tipologia del documento	43
3.4.9.9	UC-39.9: Visualizzazione breve descrizione del documento	43
3.4.9.10	UC-39.10: Visualizzazione confidenza in percentuale per documento	43
3.4.9.11	UC-39.11: Visualizzazione stato invio documento	44

3.4.9.12	UC-39.12: Visualizzazione email destinatario	44
3.4.9.13	UC-39.13: Visualizzazione codice fiscale	45
3.4.9.14	UC-39.14: Visualizzazione matricola dipendente	45
3.4.9.15	UC-39.15: Visualizzazione data/ora caricamento	45
3.4.10	UC-40: Modifica nome e cognome del dipendente nel singolo documento	47
3.4.11	UC-41: Modifica azienda nel singolo documento	48
3.4.12	UC-42: Modifica data nel singolo documento	48
3.4.13	UC-43: Modifica tipologia nel singolo documento	49
3.4.14	UC-44: Modifica breve descrizione nel singolo documento	49
3.4.15	UC-45: Modifica email destinatario nel singolo documento	50
3.4.16	UC-46: Modifica codice fiscale nel singolo documento	50
3.4.17	UC-47: Modifica matricola dipendente nel singolo documento	51
3.4.18	UC-48: Visualizzazione del messaggio di invio precompilato	51
3.4.18.1	UC-48.1: Visualizzazione del destinatario del messaggio di invio	52
3.4.18.2	UC-48.2: Visualizzazione dell'oggetto del messaggio di invio	52
3.4.18.3	UC-48.3: Visualizzazione del testo del messaggio di invio	53
3.4.19	UC-49: Conferma e invio del messaggio	53
3.4.20	UC-50: Modifica del destinatario del messaggio di invio	54
3.4.21	UC-51: Modifica dell'oggetto del messaggio di invio	54
3.4.22	UC-52: Modifica del testo del messaggio di invio	55
3.4.23	UC-53: Consultazione metriche del modulo AI Co-Pilot	56
3.4.23.1	UC-53.1: Visualizzazione numero totale di documenti analizzati	56
3.4.23.2	UC-53.2: Visualizzazione percentuale di classificazioni corrette	57
3.4.23.3	UC-53.3: Visualizzazione documenti sotto soglia di confidenza	57
3.4.23.4	UC-53.4: Visualizzazione percentuale di destinatari riconosciuti automaticamente	58
3.4.23.5	UC-53.5: Visualizzazione tempo medio di analisi dei documenti	58
3.5	Errori	58
3.5.1	UC-54: Errore - Formato immagine non valido	58
3.5.2	UC-55: Errore - Indirizzo e-mail non valido	59
3.5.3	UC-56: Errore - Nessun risultato trovato nello storico generazioni	59
3.5.4	UC-57: Errore - Superamento limite caratteri	60
3.5.5	UC-58: Errore - Dati analitici non disponibili	60
3.5.6	UC-59: Errore - Documento duplicato	60
3.5.7	UC-60: Errore - Formato documento non valido per il caricamento	61
3.5.8	UC-61: Errore - Nessun documento individuato nello storico	61
3.5.9	UC-62: Errore - Nome e cognome del dipendente non disponibile	62
3.5.10	UC-63: Errore - Azienda non disponibile	62
3.5.11	UC-64: Errore - Data del documento non disponibile	62
3.5.12	UC-65: Errore - Tipologia del documento non disponibile	63

3.5.13	UC-66: Errore - Breve descrizione del documento non disponibile .	63
3.5.14	UC-67: Errore - Confidenza non disponibile	64
3.5.15	UC-68: Errore - Email destinatario non disponibile	64
3.5.16	UC-69: Errore - Codice fiscale non valido	64
3.5.17	UC-70: Errore - Prompt mancante o insufficiente	65
4	Requisiti	66
4.1	Requisiti funzionali	66
4.2	Requisiti di qualità	73
4.3	Requisiti di vincolo	74
4.4	Tracciamento casi d'uso	75
4.5	Riepilogo dei requisiti	79

Elenco delle figure

1	Diagramma del caso d'uso UC-1: Genera bozza con AI	11
2	Diagramma del caso d'uso UC-1.1: Inserimento del prompt	12
3	Diagramma del caso d'uso UC-1.2: Selezione del tono	12
4	Diagramma del caso d'uso UC-1.3: Selezione dello stile	12
5	Diagramma del caso d'uso UC-1.4: Selezione della lunghezza della bozza .	13
6	Diagramma del caso d'uso UC-2: Visualizzazione anteprima bozza generata	14
7	Diagramma del caso d'uso UC-2.1: Visualizzazione del titolo generato . . .	14
8	Diagramma del caso d'uso UC-2.2: Visualizzazione del testo generato . . .	14
9	Diagramma del caso d'uso UC-2.3: Visualizzazione dell'immagine di copertina	15
10	Diagramma del caso d'uso UC-3: Modifica titolo della bozza	15
11	Diagramma del caso d'uso UC-4: Modifica testo della bozza	15
12	Diagramma del caso d'uso UC-5: Sostituzione immagine di copertina della bozza	16
13	Diagramma del caso d'uso UC-6: Rigenera bozza	17
14	Diagramma del caso d'uso UC-7: Scarto della bozza	17
15	Diagramma del caso d'uso UC-8: Annullamento modifiche manuali alla bozza	17
16	Diagramma del caso d'uso UC-9: Salvataggio bozza nello storico	18
17	Diagramma del caso d'uso UC-10: Visualizzazione anteprima documento finale	18
18	Diagramma del caso d'uso UC-11: Esportazione documento in PDF	19
19	Diagramma del caso d'uso UC-12: Inoltro documento via e-mail	19
20	Diagramma del caso d'uso UC-13: Visualizzazione storico generazioni . . .	21
21	Diagramma del caso d'uso UC-14: Visualizzazione storico generazioni con filtri	21
22	Diagramma del caso d'uso UC-15: Filtraggio storico per parola chiave . . .	22
23	Diagramma del caso d'uso UC-20: Riutilizzo configurazione di una generazione archiviata	24
24	Diagramma del caso d'uso UC-21: Aggiunta generazione ai preferiti	25
25	Diagramma del caso d'uso UC-22: Rimozione generazione dai preferiti . . .	25
26	Diagramma del caso d'uso UC-23: Eliminazione generazione dallo storico .	26
27	Diagramma del caso d'uso UC-24: Assegnazione punteggio alla bozza generata	26
28	Diagramma del caso d'uso UC-26: Consultazione metriche dell'AI Assistant	28
29	Diagramma del caso d'uso UC-26.1: Visualizzazione statistiche di utilizzo .	28
30	Diagramma del caso d'uso UC-26.2: Visualizzazione del rating medio . . .	28
31	Diagramma del caso d'uso UC-26.3: Visualizzazione dei feedback testuali .	29
32	Diagramma del caso d'uso UC-27: Visualizzazione dati analitici con filtri .	29
33	Diagramma del caso d'uso UC-31: Caricamento documento per analisi AI automatica	32
34	Diagramma del caso d'uso UC-32: Caricamento documento con classificazione e metadati manuali	32
35	Diagramma del caso d'uso UC-33: Visualizzazione storico documenti analizzati	34

36	Diagramma del caso d'uso UC-34: Visualizzazione storico con filtri	36
37	Diagramma del caso d'uso UC-35: Filtraggio storico con barra di ricerca . .	36
38	Diagramma del caso d'uso UC-36: Filtraggio storico per stato invio	37
39	Diagramma del caso d'uso UC-37: Filtraggio storico per confidenza	37
40	Diagramma del caso d'uso UC-38: Filtraggio storico per mese e anno . . .	38
41	Diagramma del caso d'uso UC-39: Visualizzazione singolo documento dallo storico	39
42	Diagramma del caso d'uso UC-39.1: Visualizzazione della porzione di documento relativa al dipendente	39
43	Diagramma del caso d'uso UC-39.2: Visualizzazione del documento originale completo	40
44	Diagramma del caso d'uso UC-39.3: Visualizzazione nome e cognome del dipendente	40
45	Diagramma del caso d'uso UC-39.4: Visualizzazione azienda	41
46	Diagramma del caso d'uso UC-39.5: Visualizzazione nome del file	42
47	Diagramma del caso d'uso UC-39.6: Visualizzazione data del documento .	42
48	Diagramma del caso d'uso UC-39.7: Visualizzazione numero di pagine . . .	42
49	Diagramma del caso d'uso UC-39.8: Visualizzazione tipologia del documento	43
50	Diagramma del caso d'uso UC-39.9: Visualizzazione breve descrizione del documento	43
51	Diagramma del caso d'uso UC-39.10: Visualizzazione confidenza in percentuale per documento	43
52	Diagramma del caso d'uso UC-39.11: Visualizzazione stato invio documento	44
53	Diagramma del caso d'uso UC-39.12: Visualizzazione email destinatario . .	44
54	Diagramma del caso d'uso UC-39.13: Visualizzazione codice fiscale	45
55	Diagramma del caso d'uso UC-39.14: Visualizzazione matricola dipendente	45
56	Diagramma del caso d'uso UC-39.15: Visualizzazione data/ora caricamento	45
57	Diagramma del caso d'uso UC-40: Modifica nome e cognome del dipendente nel singolo documento	47
58	Diagramma del caso d'uso UC-41: Modifica azienda nel singolo documento	48
59	Diagramma del caso d'uso UC-42: Modifica data nel singolo documento . .	48
60	Diagramma del caso d'uso UC-43: Modifica tipologia nel singolo documento	49
61	Diagramma del caso d'uso UC-44: Modifica breve descrizione nel singolo documento	49
62	Diagramma del caso d'uso UC-45: Modifica email destinatario nel singolo documento	50
63	Diagramma del caso d'uso UC-46: Modifica codice fiscale nel singolo documento	50
64	Diagramma del caso d'uso UC-47: Modifica matricola dipendente nel singolo documento	51
65	Diagramma del caso d'uso UC-48: Visualizzazione del messaggio di invio precompilato	51
66	Diagramma del caso d'uso UC-48.1: Visualizzazione del destinatario del messaggio di invio	52
67	Diagramma del caso d'uso UC-48.2: Visualizzazione dell'oggetto del messaggio di invio	52

68	Diagramma del caso d'uso UC-48.3: Visualizzazione del testo del messaggio di invio	53
69	Diagramma del caso d'uso UC-49: Conferma e invio del messaggio	53
70	Diagramma del caso d'uso UC-50: Modifica del destinatario del messaggio di invio	54
71	Diagramma del caso d'uso UC-51: Modifica dell'oggetto del messaggio di invio	54
72	Diagramma del caso d'uso UC-52: Modifica del testo del messaggio di invio	55
73	Diagramma del caso d'uso UC-53: Consultazione metriche del modulo AI Co-Pilot	56
74	Diagramma del caso d'uso UC-53.1: Visualizzazione numero totale di documenti analizzati	56
75	Diagramma del caso d'uso UC-53.2: Visualizzazione percentuale di classificazioni corrette	57
76	Diagramma del caso d'uso UC-53.3: Visualizzazione documenti sotto soglia di confidenza	57
77	Diagramma del caso d'uso UC-53.4: Visualizzazione percentuale di destinatari riconosciuti automaticamente	58
78	Diagramma del caso d'uso UC-53.5: Visualizzazione tempo medio di analisi dei documenti	58
79	Diagramma del caso d'uso UC-54: Errore per formato immagine non valido	58
80	Diagramma del caso d'uso UC-55: Errore per indirizzo e-mail non valido .	59
81	Diagramma del caso d'uso UC-56: Errore per nessun risultato trovato nello storico generazioni	59
82	Diagramma del caso d'uso UC-57: Errore per superamento limite caratteri	60
83	Diagramma del caso d'uso UC-58: Errore per dati analitici non disponibili	60
84	Diagramma del caso d'uso UC-59: Errore per documento duplicato	60
85	Diagramma del caso d'uso UC-60: Errore per formato documento non valido per il caricamento	61
86	Diagramma del caso d'uso UC-61: Errore per nessun documento individuato nello storico	61
87	Diagramma del caso d'uso UC-62: Errore per nome e cognome del dipendente non disponibile	62
88	Diagramma del caso d'uso UC-63: Errore per azienda non disponibile . . .	62
89	Diagramma del caso d'uso UC-64: Errore per data del documento non disponibile	62
90	Diagramma del caso d'uso UC-65: Errore per tipologia del documento non disponibile	63
91	Diagramma del caso d'uso UC-66: Errore per breve descrizione del documento non disponibile	63
92	Diagramma del caso d'uso UC-67: Errore per confidenza non disponibile .	64
93	Diagramma del caso d'uso UC-69: Errore per codice fiscale non valido . . .	64
94	Diagramma del caso d'uso UC-70: Errore per prompt mancante o insufficiente	65

Elenco delle tabelle

2	Requisiti funzionali	66
3	Requisiti di qualità	73
4	Requisiti di vincolo	74
5	Tracciamento casi d'uso	75
6	Riepilogo dei requisiti	79

1 Introduzione

1.1 Scopo del documento

Il presente documento di Analisi dei Requisiti ha l'obiettivo di descrivere in modo completo e strutturato i requisiti funzionali e non funzionali del sistema software progettato per il proponente Eggon S.r.l. .

L'applicazione implementerà i moduli "AI Assistant Generativo" e "AI Co-Pilot per i Consulenti del Lavoro", permettendo di sperimentare le funzionalità previste in un ambiente controllato.

Il documento descrive in dettaglio i casi d'uso del sistema, che rappresentano la base per l'individuazione dei requisiti, e include i diagrammi dei casi d'uso per rappresentare visivamente le interazioni tra gli attori e il sistema.

I requisiti identificati costituiscono il riferimento per le attività di progettazione, sviluppo e collaudo dell'applicazione, garantendo coerenza con le esigenze del committente e con gli obiettivi formativi e tecnici del progetto.

Il documento è destinato a sviluppatori, progettisti e stakeholder, fornendo una base condivisa per tutte le fasi del ciclo di vita del software. Il documento non tratta nel dettaglio le scelte implementative o tecnologiche di basso livello, le quali saranno affrontate nelle successive fasi di progettazione architetturale.

1.2 Sviluppo del documento

Il presente documento è stato redatto adottando un approccio incrementale, con l'obiettivo di consentire aggiornamenti e revisioni nel corso del progetto.

La struttura e i contenuti sono stati definiti in modo da garantire flessibilità, permettendo di recepire eventuali modifiche derivanti dall'evoluzione dei requisiti o dal confronto con il committente.

Il documento è pertanto soggetto a un processo di revisione continua, finalizzato a mantenerne coerenza, completezza e allineamento con gli obiettivi progettuali.

1.3 Riferimenti

1.3.1 Riferimenti normativi

- **Capitolato d'appalto C5 - NEXUM (Eggon):**
<https://www.math.unipd.it/~tullio/IS-1/2025/Progetto/C5.pdf>
- **Norme di Progetto v1.0.0:**
Documento interno del gruppo *aLittleByte* che definisce le regole, i ruoli e le procedure operative.
<https://github.com/aLittleByte-19/Documentazione>
- **Regolamento del progetto didattico:**
<https://www.math.unipd.it/~tullio/IS-1/2025/Dispense/PD1.pdf>

1.3.2 Riferimenti informativi

- **Glossario v1.0.0:**
Documento interno del gruppo *aLittleByte* contenente le definizioni dei termini tecnici.
<https://github.com/aLittleByte-19/Documentazione>
- **Standard ISO/IEC 12207:1995:**
Information technology – Software life cycle processes.
https://www.math.unipd.it/~tullio/IS-1/2009/Approfondimenti/ISO_12207-1995.pdf
- **Standard ISO/IEC 9126:**
Software engineering – Product quality.
https://it.wikipedia.org/wiki/ISO/IEC_9126
- **Slide T07 - Qualità del software:**
<https://www.math.unipd.it/~tullio/IS-1/2025/Dispense/T07.pdf>
- **Slide T08 - Qualità del software:**
<https://www.math.unipd.it/~tullio/IS-1/2025/Dispense/T08.pdf>

1.4 Convenzioni tipografiche

I termini tecnici presenti nel documento la cui definizione è riportata nel **Glossario v1.0.0** vengono identificati tramite una G ad apice.

2 Descrizione del prodotto

2.1 Obiettivi del prodotto

L'obiettivo del progetto è potenziare i processi HR e documentali dei consulenti del lavoro con strumenti intelligenti mantenendo la soluzione autonoma rispetto ai canali NEXUM esistenti. In particolare il prodotto mira a:

- migliorare l'efficienza della comunicazione aziendale tramite generazione assistita di contenuti coerenti con tono e stile dell'organizzazione;
- ridurre tempi di gestione ed errori nella classificazione, suddivisione e distribuzione dei documenti massivi destinati ai dipendenti;
- fornire workflow tracciabili e conformi alle normative vigenti (sicurezza, GDPR);
- abilitare un'evoluzione data-driven dei moduli AI attraverso metriche di utilizzo, qualità e performance;
- mantenere un'architettura modulare e scalabile che possa in futuro interoperare con l'ecosistema NEXUM senza dipenderne.

La soluzione viene realizzata come piattaforma stand-alone, concordata appositamente per operare in modo indipendente dai canali applicativi di NEXUM (dashboard amministrativa e PWA). Pur restando allineata alle linee guida tecnologiche del capitolato, la piattaforma mantiene un proprio ciclo di vita applicativo e integra solo i servizi necessari per l'elaborazione intelligente dei contenuti e dei documenti.

2.2 Funzionalità del prodotto

Il prodotto è articolato in due macro-componenti funzionali, supportate da servizi trasversali di gestione e monitoraggio.

2.2.0.1 AI Assistant Generativo

- Generazione di titolo, corpo del testo e immagine di copertina a partire da prompt inseriti dall'utente.
- Selezione guidata di tono e stile (formale, informale, neutro, empatico, tecnico) per calibrare i contenuti al registro aziendale.
- Anteprima con possibilità di modifica manuale, rigenerazione o approvazione finale e salvataggio nello storico dei contenuti.
- Catalogazione dei prompt con filtri e duplicazione rapida per mantenere coerenza editoriale.
- Sistema di valutazione qualitativa (rating e feedback) e dashboard di analytics sull'utilizzo dello strumento.

2.2.0.2 AI Co-Pilot per Consulenti del Lavoro

- Upload singolo o massivo dei documenti nel repository dedicato con controlli su duplicati e formati supportati.
- Riconoscimento tipologico tramite OCR e classificazione AI con popolamento automatico dei metadati principali.
- Estrazione e associazione dei destinatari sfruttando algoritmi di entity resolution e gestione delle ambiguità.
- Split automatico dei documenti multi-destinatario con tracciabilità tra originale e copie atomiche.
- Revisione human-in-the-loop per casi a bassa confidenza, con log delle correzioni.
- Composizione assistita della lista di dispaccio e dei messaggi di invio, compresi template riutilizzabili.
- Tracciamento dell'invio e delle letture, con notifica delle anomalie.

2.2.0.3 Funzionalità trasversali

- Esecuzione asincrona delle operazioni time-consuming per garantire fluidità dell'interfaccia.
- Raccolta centralizzata di metriche operative a supporto della governance e del miglioramento continuo dei modelli AI.
- Configurazione dei parametri di qualità (soglie di confidenza, regole di split, template di messaggio).

2.3 Possibili estensioni future

Le seguenti funzionalità sono state identificate come potenzialmente rilevanti per il sistema ma esulano dallo scope dell'attuale iterazione di sviluppo. Potranno essere valutate in versioni successive del prodotto:

- **Prove di consegna e tracciamento letture:** visualizzazione dello stato di consegna dei documenti inviati e conferma di lettura da parte dei destinatari.
- **Gestione retry e anomalie di invio:** meccanismi automatici di ritentativo in caso di fallimento dell'invio, con log delle anomalie.
- **Audit trail:** registro navigabile delle operazioni effettuate sul sistema, a supporto di attività di controllo e conformità normativa.
- **Policy di conservazione configurabili:** regole personalizzabili per la durata di conservazione dei documenti e dei log operativi.
- **Gestione avanzata di ruoli, permessi e policy di sicurezza:** configurazione granulare dei profili utente, dei privilegi di accesso e delle policy di sicurezza dedicate alla piattaforma.

2.4 Utenza di riferimento

Il prodotto si rivolge a più categorie di utenti, ciascuna con responsabilità specifiche nel ciclo di vita dei contenuti e dei documenti.

- **Amministratori e HR Manager aziendali:** utilizzano l'AI Assistant Generativo per creare, revisionare e pubblicare comunicazioni interne coerenti con le linee guida editoriali.
- **Operatori e referenti degli studi dei Consulenti del Lavoro:** presidiano l'AI Co-Pilot per caricare, riconoscere, suddividere e distribuire documenti ai destinatari corretti.
- **Figure di controllo e governance:** monitorano metriche e qualità dei moduli AI per garantire conformità e miglioramento continuo.

3 Casi d'uso

3.1 Introduzione

In questa sezione vengono descritti i Casi d'Uso (Use Cases) dell'applicazione. Essi definiscono le interazioni tra gli utenti e il sistema, chiarendo le funzionalità che il software deve offrire.

Ogni caso d'uso è documentato attraverso un diagramma UML e una scheda testuale. Per garantire chiarezza e sintesi, le schede descrittive si concentreranno sugli elementi essenziali:

- **Attori primari:** L'utente umano o il sistema esterno che avvia attivamente il caso d'uso per raggiungere un obiettivo specifico.
- **Attori secondari:** Sistemi terzi o entità coinvolte passivamente nel processo, richiamate dal sistema principale per completare l'operazione.
- **Precondizioni:** Le condizioni e lo stato in cui il sistema deve obbligatoriamente trovarsi prima che il caso d'uso possa avere inizio.
- **Postcondizioni:** Il nuovo stato del sistema o dei dati una volta che il caso d'uso si è concluso con successo.
- **Scenario principale:** La sequenza lineare e ottimale di interazioni tra attore e sistema, senza interruzioni o errori.
- **Scenario alternativo:** I percorsi secondari che descrivono come il sistema gestisce eventuali errori, eccezioni o scelte diverse da parte dell'utente.
- **Trigger:** L'evento specifico, che sia un'azione manuale o un segnale di sistema, che innesci l'esecuzione del caso d'uso.
- **Estensioni:** Comportamenti opzionali o eccezionali che si aggiungono al flusso principale solo al verificarsi di determinate condizioni.
- **Inclusioni:** Sotto-processi o altri casi d'uso richiamati obbligatoriamente per evitare di duplicare la descrizione di operazioni comuni.
- **Generalizzazioni:** Una relazione in cui un caso d'uso specifico eredita e specializza le caratteristiche e il comportamento di un caso d'uso più generico.
- **Sottocasi:** Scomposizione logica di un caso d'uso molto complesso in porzioni più piccole e gestibili, al fine di facilitarne la lettura.

3.2 Attori primari

Gli attori rappresentano i ruoli assunti dagli utenti umani o dai sistemi esterni che interagiscono direttamente con l'applicazione. Sulla base dell'analisi dei processi aziendali e dei flussi operativi previsti, sono stati identificati i seguenti attori:

3.2.1 Utenti operativi

- **Amministratore:**Ha il compito di configurare l’ambiente standalone. Si occupa di assegnare i privilegi operativi ai vari account e di definire le policy globali dell’applicativo.
- **Redattore:**È la figura aziendale delegata alla creazione delle comunicazioni interne. Interagisce in modo diretto con il Modulo AI Assistant Generativo per fornire i prompt di base, calibrare il tono di voce desiderato e confermare la bontà dei contenuti proposti dal sistema.
- **Analista dati:** Supervisiona l’efficienza dell’applicativo. Accede alle sezioni analitiche per valutare le performance dell’intelligenza artificiale, esaminando i feedback forniti dagli operatori e le metriche di successo del riconoscimento documentale.
- **Consulente del lavoro:**È l’utente primario del Modulo AI Co-Pilot. Il suo ruolo consiste nel caricare i lotti documentali (come i cedolini massivi), revisionare le estrazioni per correggere eventuali imperfezioni e validare le code di invio.

3.2.2 Moduli esterni

- **AI Post Generator:**Il core di intelligenza artificiale che elabora le richieste del redattore. Agisce come attore di sistema restituendo i testi formattati, i titoli e le immagini per le comunicazioni aziendali.
- **AI Analyst:**Costituisce il nucleo elaborativo del modulo AI Co-Pilot. Prende in carico i lotti di file caricati dall’operatore ed esegue in autonomia le operazioni di classificazione documentale, estrazione del testo e associazione ai rispettivi destinatari.

3.3 AI Assistant Generativo

3.3.1 UC-1: Compilazione campi per generazione bozza con AI

Figura 1: Diagramma del caso d’uso UC-1: Genera bozza con AI

Attore Principale	Redattore
Attore Secondario	AI Post Generator
Trigger	Il Redattore decide di creare un nuovo contenuto con l’AI.
Pre-condizioni	Il modulo AI Assistant Generativo è operativo, con tono, stile e lunghezza impostati sui valori di default.
Post-condizioni	La bozza generata (titolo, testo e immagine di copertina) è disponibile nell’area di revisione.
Scenario Principale	1. Il Redattore inserisce il prompt testuale (UC-1.1).

2. Il Redattore imposta il tono (**UC-1.2**).
3. Il Redattore imposta lo stile editoriale (**UC-1.3**).
4. Il Redattore seleziona la lunghezza della bozza (**UC-1.4**).
5. Il Redattore avvia la generazione tramite il comando "Genera bozza".
6. Il sistema produce la bozza e ne mostra l'anteprima (**UC-2**).

Relazioni • **Inclusioni:** UC-1.1, UC-1.2, UC-1.3, UC-1.4.

3.3.1.1 UC-1.1: Inserimento del prompt

Figura 2: Diagramma del caso d'uso UC-1.1: Inserimento del prompt

Attore Principale	Redattore
Pre-condizioni	L'area di composizione è pronta a ricevere il testo del prompt.
Post-condizioni	Il prompt è stato inserito ed è pronto per l'elaborazione.
Scenario Principale	1. Il Redattore inserisce nel campo dedicato la descrizione del contenuto desiderato.
Scenari Alternativi	• 1a. Prompt mancante o insufficiente: il campo prompt è vuoto o contiene un testo troppo breve; viene eseguito UC-70.
Relazioni	• Estensioni: UC-70.

3.3.1.2 UC-1.2: Selezione del tono

Figura 3: Diagramma del caso d'uso UC-1.2: Selezione del tono

Attore Principale	Redattore
Pre-condizioni	È disponibile l'elenco dei toni selezionabili (chiaro e diretto, più istuzionale, più sintetico, empatico e tecnico), impostato sul valore di default.
Post-condizioni	Il tono è stato impostato.
Scenario Principale	1. Il Redattore sceglie il tono tramite il relativo menu a tendina.

3.3.1.3 UC-1.3: Selezione dello stile

Figura 4: Diagramma del caso d'uso UC-1.3: Selezione dello stile

Attore Principale	Redattore
--------------------------	-----------

Pre-condizioni	È disponibile l'elenco degli stili selezionabili (testo informativo, avviso operativo, aggiornamento breve), impostato sul valore di default.
Post-condizioni	Lo stile è stato impostato.
Scenario Principale	1. Il Redattore sceglie lo stile editoriale tramite l'apposito menu.
3.3.1.4 UC-1.4: Selezione della lunghezza della bozza	

Figura 5: Diagramma del caso d'uso UC-1.4: Selezione della lunghezza della bozza

Attore Principale	Redattore
Pre-condizioni	È disponibile l'elenco delle lunghezze selezionabili, impostato sul valore di default.
Post-condizioni	La lunghezza è stata impostata.
Scenario Principale	1. Il Redattore sceglie la lunghezza (breve, media, lunga) tramite l'apposito menu.

3.3.2 UC-2: Visualizzazione anteprima bozza generata

Figura 6: Diagramma del caso d'uso UC-2: Visualizzazione anteprima bozza generata

Attore Principale	Redattore
Trigger	Il Redattore vuole consultare la bozza generata nell'area di revisione.
Pre-condizioni	Dopo la compilazione e la selezione dei campi (UC-1), la bozza generata (titolo, testo e immagine di copertina) è disponibile nell'area di revisione.
Post-condizioni	Il Redattore ha consultato l'anteprima completa della bozza.
Scenario Principale	1. Il Redattore visualizza il titolo della bozza (UC-2.1). 2. Il Redattore visualizza il testo della bozza (UC-2.2). 3. Il Redattore visualizza l'immagine di copertina della bozza (UC-2.3).
Relazioni	• Inclusioni: UC-2.1, UC-2.2, UC-2.3.

3.3.2.1 UC-2.1: Visualizzazione del titolo generato

Figura 7: Diagramma del caso d'uso UC-2.1: Visualizzazione del titolo generato

Attore Principale	Redattore
Pre-condizioni	La bozza generata è disponibile.
Post-condizioni	Il Redattore ha visualizzato il titolo generato.
Scenario Principale	1. Il Redattore visualizza il titolo nell'apposito campo.

3.3.2.2 UC-2.2: Visualizzazione del testo generato

Figura 8: Diagramma del caso d'uso UC-2.2: Visualizzazione del testo generato

Attore Principale	Redattore
Pre-condizioni	La bozza generata è disponibile.
Post-condizioni	Il Redattore ha visualizzato il corpo del testo generato.
Scenario Principale	1. Il Redattore visualizza il testo nell'apposita area.

3.3.2.3 UC-2.3: Visualizzazione dell'immagine di copertina

Figura 9: Diagramma del caso d'uso UC-2.3: Visualizzazione dell'immagine di copertina

Attore Principale	Redattore
Pre-condizioni	La bozza generata è disponibile.
Post-condizioni	Il Redattore ha visualizzato l'immagine di copertina generata.
Scenario Principale	1. Il Redattore visualizza l'immagine di copertina della bozza.

3.3.3 UC-3: Modifica titolo della bozza

Figura 10: Diagramma del caso d'uso UC-3: Modifica titolo della bozza

Attore Principale	Redattore
Trigger	Il Redattore decide di modificare manualmente il titolo della bozza visualizzata nell'anteprima.
Pre-condizioni	La bozza è disponibile nell'area di revisione e il titolo è modificabile.
Post-condizioni	Il titolo della bozza risulta modificato secondo le correzioni del Redattore.
Scenario Principale	1. Il Redattore modifica il titolo nell'apposito campo di testo.

3.3.4 UC-4: Modifica testo della bozza

Figura 11: Diagramma del caso d'uso UC-4: Modifica testo della bozza

Attore Principale	Redattore
Trigger	Il Redattore decide di modificare manualmente il testo della bozza.
Pre-condizioni	La bozza è disponibile nell'area di revisione e il testo è modificabile.
Post-condizioni	Il corpo del testo della bozza risulta modificato secondo le correzioni del Redattore.
Scenario Principale	1. Il Redattore modifica il testo della bozza nell'apposita area, aggiungendo, rimuovendo o correggendo i contenuti.

3.3.5 UC-5: Sostituzione immagine di copertina della bozza

Figura 12: Diagramma del caso d'uso UC-5: Sostituzione immagine di copertina della bozza

Attore Principale	Redattore
Trigger	Il Redattore decide di sostituire l'immagine di copertina suggerita con un file locale.
Pre-condizioni	La bozza è disponibile nell'area di revisione con l'immagine di copertina suggerita.
Post-condizioni	L'immagine di copertina della bozza risulta sostituita con il file scelto dal Redattore.
Scenario Principale	1. Il Redattore carica un'immagine dal proprio dispositivo in sostituzione di quella suggerita. 2. Il sistema convalida il file e aggiorna l'immagine di copertina della bozza.
Scenari Alternativi	• 1a. Formato immagine non valido: il file caricato non è supportato o supera i limiti di dimensione; viene eseguito UC-54.
Relazioni	• Estensioni: UC-54.

3.3.6 UC-6: Rigenera bozza

Figura 13: Diagramma del caso d'uso UC-6: Rigenera bozza

Attore Principale	Redattore, AI Post Generator
Trigger	Il Redattore decide di richiedere una nuova variante della bozza mantenendo i parametri correnti.
Pre-condizioni	La bozza corrente è disponibile nell'area di revisione ed è possibile rigenerarla.
Post-condizioni	La bozza precedente risulta sostituita da una nuova variante elaborata dall'AI.
Scenario Principale	1. Il Redattore richiede una nuova variante della bozza. 2. Il sistema produce la nuova bozza e ne mostra l'anteprima.

3.3.7 UC-7: Scarto della bozza

Figura 14: Diagramma del caso d'uso UC-7: Scarto della bozza

Attore Principale	Redattore
Trigger	Il Redattore decide di scartare la bozza corrente e tornare alla schermata di configurazione.
Pre-condizioni	La bozza corrente è disponibile nell'area di revisione.
Post-condizioni	La bozza è stata eliminata e l'area di lavoro risulta svuotata.
Scenario Principale	1. Il Redattore richiede l'eliminazione della bozza. 2. Il sistema chiede conferma dell'operazione. 3. Il Redattore conferma. 4. Il sistema elimina la bozza e riporta il Redattore alla schermata di configurazione.

3.3.8 UC-8: Annullamento modifiche manuali alla bozza

Figura 15: Diagramma del caso d'uso UC-8: Annullamento modifiche manuali alla bozza

Attore Principale	Redattore
Trigger	Il Redattore decide di annullare le modifiche manuali e ripristinare la bozza originale generata dall'AI.
Pre-condizioni	Il Redattore ha apportato modifiche manuali alla bozza (UC-3 o UC-4).
Post-condizioni	La bozza risulta ripristinata alla versione originariamente generata dall'AI.
Scenario Principale	1. Il Redattore richiede l'annullamento delle modifiche. 2. Il sistema scarta le modifiche manuali e ripristina la bozza originale generata dall'AI.

3.3.9 UC-9: Salvataggio bozza nello storico

Figura 16: Diagramma del caso d'uso UC-9: Salvataggio bozza nello storico

Attore Principale	Redattore
Trigger	Il Redattore decide di salvare la bozza corrente nello storico.
Pre-condizioni	La bozza è disponibile nell'area di revisione.
Post-condizioni	La bozza è stata salvata nello storico ed è riprendibile in seguito.
Scenario Principale	1. Il Redattore salva la bozza nello storico. 2. Il sistema conferma l'avvenuto salvataggio.

3.3.10 UC-10: Visualizzazione anteprima documento finale

Figura 17: Diagramma del caso d'uso UC-10: Visualizzazione anteprima documento finale

Attore Principale	Redattore
Trigger	Il Redattore decide di verificare l'aspetto del documento finale prima di esportarlo o inviarlo.
Pre-condizioni	La bozza è disponibile nell'area di revisione.
Post-condizioni	Il Redattore ha visualizzato l'anteprima del documento finale impaginato, con il marcatore di trasparenza "Creato da AI Assistant".

- Scenario Principale**
1. Il Redattore richiede l'anteprima del documento finale.
 2. Il sistema mostra l'anteprima del documento impaginato, con il marcatore di trasparenza visibile.

3.3.11 UC-11: Esportazione documento in PDF

Figura 18: Diagramma del caso d'uso UC-11: Esportazione documento in PDF

Attore Principale	Redattore
Trigger	Il Redattore decide di esportare la bozza in un documento PDF finalizzato.
Pre-condizioni	La bozza è disponibile nell'area di revisione.
Post-condizioni	È stato generato un documento PDF scaricabile, comprensivo del marcatore di trasparenza "Creato da AI Assistant".
Scenario Principale	1. Il Redattore richiede l'esportazione della bozza in PDF. 2. Il sistema genera il documento PDF finalizzato e ne avvia il download sul dispositivo del Redattore.

3.3.12 UC-12: Inoltro documento via e-mail

Figura 19: Diagramma del caso d'uso UC-12: Inoltro documento via e-mail

Attore Principale	Redattore
Trigger	Il Redattore decide di inoltrare la bozza come documento finalizzato via e-mail a un destinatario.
Pre-condizioni	La bozza è disponibile nell'area di revisione.
Post-condizioni	Il documento è stato trasmesso all'indirizzo indicato, con il marcatore di trasparenza "Creato da AI Assistant".
Scenario Principale	1. Il Redattore inserisce l'indirizzo e-mail di destinazione e richiede l'invio. 2. Il sistema trasmette il documento includendo il marcatore di trasparenza. 3. Il sistema notifica l'avvenuto invio.

**Scenari
Alternativi**

- 1a. Indirizzo e-mail non valido: l'indirizzo inserito non rispetta il formato standard; viene eseguito UC-55.

Relazioni

- **Estensioni:** UC-55.

3.3.13 UC-13: Visualizzazione storico generazioni

Figura 20: Diagramma del caso d'uso UC-13: Visualizzazione storico generazioni

Attore Principale	Redattore
Trigger	Il Redattore decide di consultare le generazioni archiviate nelle sessioni precedenti.
Pre-condizioni	Il Redattore si trova nella sezione dello storico delle generazioni.
Post-condizioni	Lo storico mostra l'elenco delle generazioni archiviate.
Scenario Principale	1. Il sistema mostra le generazioni in ordine cronologico decrescente, con anteprima del prompt, tono e data. 2. Il Redattore visualizza l'elenco delle generazioni archiviate.
Relazioni	• Estensioni: UC-56. • Generalizzazioni: UC-14.

3.3.14 UC-14: Visualizzazione storico generazioni con filtri

Figura 21: Diagramma del caso d'uso UC-14: Visualizzazione storico generazioni con filtri

Attore Principale	Redattore
Trigger	Il Redattore decide di restringere lo storico delle generazioni applicando un criterio di filtro.
Pre-condizioni	Il Redattore si trova nella sezione dello storico delle generazioni.
Post-condizioni	Lo storico mostra solo le generazioni che soddisfano il criterio applicato.
Scenario Principale	1. Il Redattore applica uno o più filtri allo storico tra i criteri disponibili: parola chiave (UC-15), tono (UC-16), stile (UC-17), data (UC-18). 2. Il sistema aggiorna l'elenco mostrando le generazioni compatibili con il criterio scelto. 3. Il Redattore visualizza lo storico delle generazioni filtrato secondo il criterio scelto.
Scenari Alternativi	• 2a. Nessun risultato: nessuna generazione soddisfa il criterio applicato; viene eseguito UC-56.

Relazioni	• Generalizzazioni: UC-15, UC-16, UC-17, UC-18. • Estensioni: UC-56.
------------------	---

3.3.15 UC-15: Filtraggio storico per parola chiave

Figura 22: Diagramma del caso d'uso UC-15: Filtraggio storico per parola chiave

Attore Principale	Redattore
Trigger	Il Redattore decide di filtrare lo storico cercando una parola chiave nel testo del prompt.
Pre-condizioni	Il Redattore si trova nella sezione dello storico delle generazioni.
Post-condizioni	Lo storico mostra solo le generazioni il cui prompt contiene la parola chiave inserita.
Scenario Principale	1. Il Redattore inserisce una parola chiave nel campo di ricerca. 2. Il sistema aggiorna l'elenco mostrando le generazioni corrispondenti. 3. Il Redattore visualizza lo storico delle generazioni filtrato per la parola chiave inserita.
Relazioni	• Estensioni: UC-56.

3.3.16 UC-16: Filtraggio storico per tono

Attore Principale	Redattore
Trigger	Il Redattore decide di filtrare lo storico in base al tono comunicativo.
Pre-condizioni	Il Redattore si trova nella sezione dello storico delle generazioni; è disponibile il filtro per tono con i valori selezionabili (chiaro e diretto, più istuzionale, più sintetico, empatico e tecnico).
Post-condizioni	Lo storico mostra solo le generazioni associate al tono selezionato.
Scenario Principale	1. Il Redattore seleziona un tono nel filtro dedicato. 2. Il sistema aggiorna l'elenco mostrando le generazioni con il tono scelto. 3. Il Redattore visualizza lo storico delle generazioni filtrato per il tono selezionato.
Relazioni	• Estensioni: UC-56.

3.3.17 UC-17: Filtraggio storico per stile

Attore Principale	Redattore
Trigger	Il Redattore decide di filtrare lo storico in base allo stile editoriale.
Pre-condizioni	Il Redattore si trova nella sezione dello storico delle generazioni; è disponibile il filtro per stile con i valori selezionabili (testo informativo, avviso operativo, aggiornamento breve).
Post-condizioni	Lo storico mostra solo le generazioni associate allo stile selezionato.
Scenario Principale	1. Il Redattore seleziona uno stile nel filtro dedicato. 2. Il sistema aggiorna l'elenco mostrando le generazioni con lo stile scelto. 3. Il Redattore visualizza lo storico delle generazioni filtrato per lo stile selezionato.
Relazioni	• Estensioni: UC-56.

3.3.18 UC-18: Filtraggio storico per data

Attore Principale	Redattore
Trigger	Il Redattore decide di filtrare lo storico in base a una data o a un intervallo temporale.
Pre-condizioni	Il Redattore si trova nella sezione dello storico delle generazioni.
Post-condizioni	Lo storico mostra solo le generazioni riferite al periodo selezionato.
Scenario Principale	1. Il Redattore seleziona una data o un intervallo temporale nel filtro dedicato. 2. Il sistema aggiorna l'elenco mostrando le generazioni del periodo scelto. 3. Il Redattore visualizza lo storico delle generazioni filtrato per il periodo selezionato.
Relazioni	• Estensioni: UC-56.

3.3.19 UC-19: Salvataggio configurazione del prompt

Attore Principale	Redattore
Trigger	Il Redattore decide di salvare la configurazione corrente del prompt nello storico per riutilizzarla in sessioni successive.
Pre-condizioni	Il Redattore ha compilato uno o più parametri di configurazione (testo del prompt, tono, stile, lunghezza).
Post-condizioni	La configurazione del prompt è salvata nello storico con un nome identificativo, pronta per essere riutilizzata.
Scenario Principale	1. Il Redattore richiede il salvataggio della configurazione del prompt. 2. Il sistema richiede un nome identificativo per la configurazione. 3. Il Redattore conferma, inserendo un nome oppure lasciando il campo vuoto. 4. Se il nome è vuoto o già esistente, il sistema assegna automaticamente un'etichetta progressiva (es. "Senza nome (1)"). 5. Il sistema salva la configurazione del prompt (testo, tono, stile, lunghezza) nello storico.
Scenari Alternativi	• 1a. Prompt mancante o insufficiente: il testo del prompt è vuoto o insufficiente al momento del salvataggio; viene eseguito UC-70.
Relazioni	• Estensioni: UC-70.

3.3.20 UC-20: Riutilizzo configurazione di una generazione archiviata

Figura 23: Diagramma del caso d'uso UC-20: Riutilizzo configurazione di una generazione archiviata

Attore Principale	Redattore
Trigger	Il Redattore decide di riutilizzare la configurazione di una generazione archiviata.
Pre-condizioni	Il Redattore ha individuato una generazione d'interesse nello storico.
Post-condizioni	I parametri del prompt selezionato sono caricati nei campi di configurazione, pronti per una nuova generazione (UC-1).
Scenario Principale	1. Il Redattore seleziona il comando di riutilizzo su una generazione archiviata.

2. Il sistema carica i parametri del prompt selezionato nei campi di configurazione.

3.3.21 UC-21: Aggiunta generazione ai preferiti

Figura 24: Diagramma del caso d'uso UC-21: Aggiunta generazione ai preferiti

Attore Principale	Redattore
Trigger	Il Redattore decide di aggiungere una generazione ai preferiti.
Pre-condizioni	Il Redattore visualizza lo storico delle generazioni e la generazione selezionata non è contrassegnata come preferita.
Post-condizioni	La generazione selezionata risulta contrassegnata come preferita.
Scenario Principale	1. Il Redattore attiva il contrassegno di preferita sulla generazione selezionata. 2. Il sistema aggiorna lo stato e conferma l'aggiunta ai preferiti. 3. Il Redattore visualizza la generazione contrassegnata come preferita.

3.3.22 UC-22: Rimozione generazione dai preferiti

Figura 25: Diagramma del caso d'uso UC-22: Rimozione generazione dai preferiti

Attore Principale	Redattore
Trigger	Il Redattore decide di rimuovere una generazione dai preferiti.
Pre-condizioni	Il Redattore visualizza lo storico delle generazioni e la generazione selezionata è contrassegnata come preferita.
Post-condizioni	La generazione selezionata non risulta più contrassegnata come preferita.
Scenario Principale	1. Il Redattore rimuove il contrassegno di preferita dalla generazione selezionata. 2. Il sistema aggiorna lo stato e conferma la rimozione dai preferiti. 3. Il Redattore visualizza la generazione senza il contrassegno di preferita.

3.3.23 UC-23: Eliminazione generazione dallo storico

Figura 26: Diagramma del caso d'uso UC-23: Eliminazione generazione dallo storico

Attore Principale	Redattore
Trigger	Il Redattore decide di rimuovere definitivamente una generazione dallo storico.
Pre-condizioni	Il Redattore ha individuato nello storico l'elemento da rimuovere.
Post-condizioni	L'elemento selezionato è stato rimosso definitivamente dallo storico.
Scenario Principale	1. Il Redattore richiede l'eliminazione di un elemento dello storico. 2. Il sistema chiede conferma dell'operazione. 3. Il Redattore conferma. 4. Il sistema rimuove l'elemento e aggiorna l'elenco.

3.3.24 UC-24: Assegnazione punteggio alla bozza generata

Figura 27: Diagramma del caso d'uso UC-24: Assegnazione punteggio alla bozza generata

Attore Principale	Redattore
Trigger	Il Redattore decide di assegnare un punteggio alla bozza generata.
Pre-condizioni	La bozza è stata generata (UC-1) ed è disponibile il modulo di valutazione. La valutazione è opzionale.
Post-condizioni	Il punteggio assegnato (da 1 a 5 stelle) è archiviato in associazione alla bozza, e il modulo di valutazione risulta disabilitato per la generazione corrente.
Scenario Principale	1. Il sistema visualizza il modulo di valutazione con la scala a 5 stelle. 2. Il Redattore seleziona un numero di stelle da 1 a 5. 3. Il sistema acquisisce il punteggio e ne conferma la ricezione. 4. Il sistema disabilita il modulo di valutazione per la generazione corrente, per evitare valutazioni multiple.
Relazioni	• Estensioni: UC-25.

3.3.25 UC-25: Aggiunta commento qualitativo alla valutazione

Attore Principale	Redattore
Trigger	Il Redattore decide di aggiungere un commento testuale alla valutazione.
Pre-condizioni	Il Redattore sta effettuando una valutazione della bozza (UC-24). Il campo commento è facoltativo.
Post-condizioni	Il commento qualitativo è archiviato insieme alla valutazione della bozza.
Scenario Principale	1. Il sistema visualizza il campo di testo per il commento. 2. Il Redattore inserisce un commento qualitativo. 3. Il sistema mostra il testo inserito.
Scenari Alternativi	• 2a. Superamento limite caratteri: il commento eccede la lunghezza massima consentita; viene eseguito UC-57.
Relazioni	• Estensioni: UC-57.

3.3.26 UC-26: Consultazione metriche dell'AI Assistant

Figura 28: Diagramma del caso d'uso UC-26: Consultazione metriche dell'AI Assistant

Attore Principale	Analista dati
Trigger	L'Analista dati decide di consultare le metriche di utilizzo e qualità dell'AI Assistant.
Pre-condizioni	Il sistema dispone dei dati di utilizzo dell'AI Assistant e delle valutazioni dei Redattori.
Post-condizioni	L'Analista dati ha consultato le metriche dell'AI Assistant.
Scenario Principale	1. L'Analista dati consulta le statistiche di utilizzo (UC-26.1). 2. L'Analista dati consulta il rating medio (UC-26.2). 3. L'Analista dati consulta i feedback testuali (UC-26.3).
Relazioni	• Inclusioni: UC-26.1, UC-26.2, UC-26.3. • Estensioni: UC-58. • Generalizzazioni: UC-27.

3.3.26.1 UC-26.1: Visualizzazione statistiche di utilizzo

Figura 29: Diagramma del caso d'uso UC-26.1: Visualizzazione statistiche di utilizzo

Attore Principale	Analista dati
Pre-condizioni	L'Analista dati si trova nella dashboard delle metriche dell'AI Assistant.
Post-condizioni	L'Analista dati ha visualizzato le statistiche di utilizzo aggiornate.
Scenario Principale	1. Il sistema mostra i dati quantitativi di utilizzo (numero di contenuti generati e di prompt salvati).

3.3.26.2 UC-26.2: Visualizzazione del rating medio

Figura 30: Diagramma del caso d'uso UC-26.2: Visualizzazione del rating medio

Attore Principale	Analista dati
Pre-condizioni	Il sistema dispone delle valutazioni espresse dai Redattori (UC-24).

Post-condizioni	L'Analista dati ha visualizzato il rating medio delle bozze generate.
Scenario Principale	1. Il sistema mostra il valore medio delle valutazioni ricevute dalle bozze generate.

3.3.26.3 UC-26.3: Visualizzazione dei feedback testuali

Figura 31: Diagramma del caso d'uso UC-26.3: Visualizzazione dei feedback testuali

Attore Principale	Analista dati
Pre-condizioni	Il sistema dispone dei commenti testuali associati alle valutazioni.
Post-condizioni	L'Analista dati ha consultato i commenti testuali dei Redattori.
Scenario Principale	1. Il sistema mostra l'elenco dei feedback più recenti, con punteggio e commento testuale.

3.3.27 UC-27: Visualizzazione dati analitici con filtri

Figura 32: Diagramma del caso d'uso UC-27: Visualizzazione dati analitici con filtri

Attore Principale	Analista dati
Trigger	L'Analista dati decide di restringere i dati analitici applicando un criterio di filtro.
Pre-condizioni	Il sistema dispone dei dati analitici dell'AI Assistant nell'area analitica.
Post-condizioni	La visualizzazione mostra solo i dati che soddisfano il criterio applicato.
Scenario Principale	1. L'Analista dati applica uno o più filtri tra i criteri disponibili: data (UC-28), tono (UC-29), stile (UC-30). 2. Il sistema aggiorna la visualizzazione in base al criterio scelto. 3. L'Analista dati visualizza i dati analitici filtrati secondo il criterio scelto.
Scenari Alternativi	• 2a. Dati non disponibili: nessun dato corrisponde al criterio applicato; viene eseguito UC-58.
Relazioni	• Estensioni: UC-58. • Generalizzazioni: UC-28, UC-29, UC-30.

3.3.28 UC-28: Filtraggio dati analitici per data

Attore Principale	Analista dati
Trigger	L'Analista dati decide di filtrare i dati analitici per una data o un intervallo temporale.
Pre-condizioni	Il sistema dispone dei dati analitici dell'AI Assistant nell'area analitica.
Post-condizioni	La visualizzazione mostra solo i dati riferiti al periodo selezionato.
Scenario Principale	1. L'Analista dati seleziona una data o un intervallo temporale nel filtro dedicato. 2. Il sistema aggiorna la visualizzazione mostrando i dati del periodo scelto. 3. L'Analista dati visualizza i dati analitici filtrati per il periodo selezionato.
Relazioni	● Estensioni: UC-58.

3.3.29 UC-29: Filtraggio dati analitici per tono

Attore Principale	Analista dati
Trigger	L'Analista dati decide di filtrare i dati analitici per tono comunicativo.
Pre-condizioni	L'Analista dati si trova nell'area analitica dell'AI Assistant; è disponibile il filtro per tono con i valori selezionabili (chiaro e diretto, più istuzionale, più sintetico, empatico e tecnico).
Post-condizioni	La visualizzazione mostra solo i dati associati al tono selezionato.
Scenario Principale	1. L'Analista dati seleziona un tono nel filtro dedicato. 2. Il sistema aggiorna la visualizzazione mostrando i dati con il tono scelto. 3. L'Analista dati visualizza i dati analitici filtrati per il tono selezionato.
Relazioni	● Estensioni: UC-58.

3.3.30 UC-30: Filtraggio dati analitici per stile

Attore Principale	Analista dati
Trigger	L'Analista dati decide di filtrare i dati analitici per stile editoriale.
Pre-condizioni	L'Analista dati si trova nell'area analitica dell'AI Assistant; è disponibile il filtro per stile con i valori selezionabili (testo informativo, avviso operativo, aggiornamento breve).
Post-condizioni	La visualizzazione mostra solo i dati associati allo stile selezionato.
Scenario Principale	1. L'Analista dati seleziona uno stile nel filtro dedicato. 2. Il sistema aggiorna la visualizzazione mostrando i dati con lo stile scelto. 3. L'Analista dati visualizza i dati analitici filtrati per lo stile selezionato.
Relazioni	• Estensioni: UC-58.

3.4 AI Co-Pilot per Consulenti del Lavoro

3.4.1 UC-31: Caricamento documento per analisi AI automatica

Figura 33: Diagramma del caso d'uso UC-31: Caricamento documento per analisi AI automatica

Attore Principale Consulente del lavoro

Attore Secondario AI Analyst

Trigger Il Consulente del lavoro intende caricare uno o più documenti nel sistema.

Pre-condizioni Il Consulente del lavoro si trova nella sezione di upload del modulo AI Co-Pilot.

Post-condizioni Il documento viene suddiviso per destinatario e ogni sotto-documento appare come voce distinta nello storico, con nome del documento e data di analisi come campi visibili.

Scenario Principale

1. Il Consulente del lavoro seleziona il file dal proprio dispositivo.
2. Il Consulente del lavoro conferma il caricamento.
3. Il sistema verifica formato e duplicati.
4. Il sistema completa il caricamento e avvia l'analisi AI del documento; il Consulente del lavoro riceve notifica dell'esito e può seguire l'avanzamento dell'elaborazione.
5. Il sistema suddivide il documento per destinatario e aggiunge allo storico una voce distinta per ciascun sotto-documento, mostrando nome del documento e data di analisi.

Scenari Alternativi

- 3a. Documento duplicato: il sistema rileva che il file è già presente; viene eseguito UC-59.
- 3b. Formato non valido: il sistema rileva un formato non supportato; viene eseguito UC-60.

Relazioni

- **Generalizzazioni:** UC-32.
- **Estensioni:** UC-59, UC-60.

3.4.2 UC-32: Caricamento documento con classificazione e metadati manuali

Figura 34: Diagramma del caso d'uso UC-32: Caricamento documento con classificazione e metadati manuali

Attore Principale	Consulente del lavoro
Attore Secondario	AI Analyst
Trigger	Il Consulente del lavoro intende caricare uno o più documenti nel sistema impostando manualmente classificazione e metadati.
Pre-condizioni	Il Consulente del lavoro si trova nella sezione di upload del modulo AI Co-Pilot.
Post-condizioni	Il Consulente del lavoro può consultare nello storico i risultati dell'analisi AI (estrazione dati e split in sotto-documenti per destinatario) con la garanzia che classificazione e metadati inseriti manualmente siano stati preservati senza essere sovrascritti dall'AI.
Scenario Principale	1. Il Consulente del lavoro seleziona il file dal proprio dispositivo. 2. Il Consulente del lavoro seleziona la tipologia del documento (UC-32.1). 3. Il Consulente del lavoro inserisce il mese di riferimento (UC-32.2). 4. Il Consulente del lavoro inserisce l'anno di riferimento (UC-32.3). 5. Il Consulente del lavoro inserisce l'azienda (UC-32.4). 6. Il Consulente del lavoro conferma il caricamento; dopodiché il sistema verifica formato e duplicati. 7. Il sistema completa il caricamento, avvia l'analisi AI del documento e mantiene i campi inseriti dall'utente.
Scenari Alternativi	• 6a. Documento duplicato: il sistema rileva che il file è già presente; viene eseguito UC-59. • 6b. Formato non valido: il sistema rileva un formato non supportato; viene eseguito UC-60.
Relazioni	• Inclusioni: UC-32.1, UC-32.2, UC-32.3, UC-32.4. • Estensioni: UC-59, UC-60.

3.4.2.1 UC-32.1: Selezione della tipologia del documento

Attore Principale	Consulente del lavoro
Pre-condizioni	Il sistema espone il menu di selezione della tipologia, impostato sul valore di default.
Post-condizioni	Il parametro relativo alla tipologia del documento è stato impostato.
Scenario Principale	1. Il Consulente del lavoro seleziona la tipologia del documento tramite il relativo menu a scelta: cedolino, CU, comunicazione, documento da firmare, lettera, altro.

3.4.2.2 UC-32.2: Inserimento del mese di riferimento

Attore Principale	Consulente del lavoro
Pre-condizioni	Il sistema è in attesa dell'inserimento del mese di riferimento del documento.
Post-condizioni	Il parametro relativo al mese di riferimento è stato registrato.
Scenario Principale	1. Il Consulente del lavoro inserisce o seleziona il mese di riferimento del documento nell'apposito campo.

3.4.2.3 UC-32.3: Inserimento dell'anno di riferimento

Attore Principale	Consulente del lavoro
Pre-condizioni	Il sistema è in attesa dell'inserimento dell'anno di riferimento del documento.
Post-condizioni	Il parametro relativo all'anno di riferimento è stato registrato.
Scenario Principale	1. Il Consulente del lavoro inserisce o seleziona l'anno di riferimento del documento nell'apposito campo.

3.4.2.4 UC-32.4: Inserimento dell'azienda di riferimento

Attore Principale	Consulente del lavoro
Pre-condizioni	Il sistema è in attesa dell'inserimento dell'azienda associata al documento.
Post-condizioni	Il parametro relativo all'azienda di riferimento è stato registrato.
Scenario Principale	1. Il Consulente del lavoro inserisce il nome dell'azienda di riferimento nell'apposito campo di testo.

3.4.3 UC-33: Visualizzazione storico documenti analizzati

Figura 35: Diagramma del caso d'uso UC-33: Visualizzazione storico documenti analizzati

Attore Principale	Consulente del lavoro
Trigger	Il Consulente del lavoro intende consultare lo storico dei documenti analizzati nel modulo AI Co-Pilot.

Pre-condizioni	Il Consulente del lavoro si trova nel modulo AI Co-Pilot e apre la sezione "Storico documenti analizzati".
Post-condizioni	Il Consulente del lavoro visualizza l'elenco dei documenti analizzati e può selezionarne uno per consultarne il dettaglio.
Scenario Principale	1. Il Consulente del lavoro accede alla sezione "Storico documenti analizzati". 2. Il Consulente del lavoro visualizza di default i documenti più recentemente analizzati, ordinati dal più recente al meno recente. 3. Il Consulente del lavoro seleziona un elemento della lista per consultarne i dettagli (UC-39).
Scenari Alternativi	• 2a. Nessun elemento individuato: il sistema non trova documenti corrispondenti nello storico; viene eseguito UC-61.
Relazioni	• Inclusioni: UC-39. • Generalizzazioni: UC-34. • Estensioni: UC-61.

3.4.4 UC-34: Visualizzazione storico con filtri

Figura 36: Diagramma del caso d'uso UC-34: Visualizzazione storico con filtri

Attore Principale	Consulente del lavoro
Trigger	Il Consulente del lavoro intende restringere lo storico dei documenti analizzati applicando uno o più filtri.
Pre-condizioni	Il Consulente del lavoro si trova nella sezione "Storico documenti analizzati".
Post-condizioni	Il Consulente del lavoro visualizza solo i documenti dello storico che soddisfano i criteri da lui impostati.
Scenario Principale	1. Il Consulente del lavoro imposta uno o più filtri tra i proposti: barra di ricerca (UC-35), stato invio (UC-36), confidenza rispetto a soglia (UC-37), mese e anno (UC-38). 2. Il Consulente del lavoro visualizza la lista aggiornata con i soli documenti che soddisfano i criteri selezionati.
Scenari Alternativi	• 2a. Nessun elemento individuato: il sistema non trova documenti compatibili con i filtri impostati; viene eseguito UC-61.
Relazioni	• Generalizzazioni: UC-35, UC-36, UC-37, UC-38. • Estensioni: UC-61.

3.4.5 UC-35: Filtraggio storico con barra di ricerca

Figura 37: Diagramma del caso d'uso UC-35: Filtraggio storico con barra di ricerca

Attore Principale	Consulente del lavoro
Trigger	Il Consulente del lavoro intende cercare rapidamente documenti nello storico tramite una barra di ricerca unica.
Pre-condizioni	Il Consulente del lavoro si trova nella sezione "Storico documenti analizzati".
Post-condizioni	Il Consulente del lavoro visualizza solo i documenti il cui nome/cognome del dipendente o azienda corrisponde al testo cercato.
Scenario Principale	1. Il Consulente del lavoro inserisce un testo nella barra di ricerca unica.

2. Il Consulente del lavoro visualizza la lista filtrata in base alla corrispondenza con i campi nome e cognome del dipendente e azienda.

Scenari Alternativi	• 2a. Nessun elemento individuato: il sistema non trova documenti compatibili con la ricerca; viene eseguito UC-61.
Relazioni	• Estensioni: UC-61.

3.4.6 UC-36: Filtraggio storico per stato invio

Figura 38: Diagramma del caso d'uso UC-36: Filtraggio storico per stato invio

Attore Principale	Consulente del lavoro
Trigger	Il Consulente del lavoro intende visualizzare solo documenti inviati o non inviati.
Pre-condizioni	Il Consulente del lavoro si trova nella sezione "Storico documenti analizzati".
Post-condizioni	Il Consulente del lavoro visualizza solo i documenti con lo stato di invio da lui selezionato.
Scenario Principale	1. Il Consulente del lavoro seleziona il filtro di stato invio scegliendo tra "Inviato" e "Non inviato". 2. Il Consulente del lavoro visualizza la lista aggiornata con i soli documenti coerenti con lo stato selezionato.
Scenari Alternativi	• 2a. Nessun elemento individuato: il sistema non trova documenti compatibili con il filtro selezionato; viene eseguito UC-61.
Relazioni	• Estensioni: UC-61.

3.4.7 UC-37: Filtraggio storico per confidenza

Figura 39: Diagramma del caso d'uso UC-37: Filtraggio storico per confidenza

Attore Principale	Consulente del lavoro
Trigger	Il Consulente del lavoro intende filtrare lo storico in base alla confidenza dei dati estratti rispetto a una soglia.

Pre-condizioni	Il Consulente del lavoro si trova nella sezione "Storico documenti analizzati".
Post-condizioni	Il Consulente del lavoro visualizza solo i documenti con confidenza maggiore o minore della soglia da lui impostata.
Scenario Principale	1. Il Consulente del lavoro imposta una soglia di confidenza e seleziona il criterio (maggiore di soglia o minore di soglia). 2. Il Consulente del lavoro visualizza la lista aggiornata con i soli documenti che rispettano il criterio scelto.
Scenari Alternativi	• 2a. Nessun elemento individuato: il sistema non trova documenti compatibili con il filtro impostato; viene eseguito UC-61.
Relazioni	• Estensioni: UC-61.

3.4.8 UC-38: Filtraggio storico per mese e anno

Figura 40: Diagramma del caso d'uso UC-38: Filtraggio storico per mese e anno

Attore Principale	Consulente del lavoro
Trigger	Il Consulente del lavoro intende visualizzare i documenti relativi a uno specifico mese e anno.
Pre-condizioni	Il Consulente del lavoro si trova nella sezione "Storico documenti analizzati".
Post-condizioni	Il Consulente del lavoro visualizza solo i documenti riferiti al mese e all'anno da lui selezionati.
Scenario Principale	1. Il Consulente del lavoro seleziona mese e anno nel filtro temporale. 2. Il Consulente del lavoro visualizza la lista aggiornata con i soli documenti compatibili con il periodo selezionato.
Scenari Alternativi	• 2a. Nessun elemento individuato: il sistema non trova documenti compatibili con il periodo selezionato; viene eseguito UC-61.
Relazioni	• Estensioni: UC-61.

3.4.9 UC-39: Visualizzazione singolo documento dallo storico

Figura 41: Diagramma del caso d'uso UC-39: Visualizzazione singolo documento dallo storico

Attore Principale	Consulente del lavoro
Trigger	Il Consulente del lavoro intende consultare il dettaglio di un documento selezionato dallo storico.
Pre-condizioni	Lo storico contiene almeno un documento e il Consulente del lavoro ha selezionato una riga della lista.
Post-condizioni	Il Consulente del lavoro può esaminare tutti i dati estratti dal documento e visualizzare il documento stesso, valutando la correttezza dell'analisi AI e decidendo se apportare correzioni o procedere con l'invio.
Scenario Principale	1. Il Consulente del lavoro seleziona un documento dall'elenco dello storico. 2. Il sistema apre la vista di dettaglio con layout affiancato: documento originale a sinistra e dati estratti a destra. 3. Il Consulente del lavoro visualizza la porzione di documento relativa al dipendente selezionato (UC-39.1). 4. Il Consulente del lavoro visualizza il documento originale completo (UC-39.2). 5. Il Consulente del lavoro visualizza i campi estratti del documento: nome e cognome del dipendente (UC-39.3), azienda (UC-39.4), nome del file (UC-39.5), data del documento (UC-39.6), numero di pagine (UC-39.7), tipologia del documento (UC-39.8), breve descrizione del documento (UC-39.9), confidenza in percentuale (UC-39.10), stato di invio del documento (UC-39.11), email destinatario (UC-39.12), codice fiscale (UC-39.13), matricola dipendente (UC-39.14) e data/ora caricamento (UC-39.15).
Relazioni	• Inclusioni: UC-39.1, UC-39.2, UC-39.3, UC-39.4, UC-39.5, UC-39.6, UC-39.7, UC-39.8, UC-39.9, UC-39.10, UC-39.11, UC-39.12, UC-39.13, UC-39.14, UC-39.15.

3.4.9.1 UC-39.1: Visualizzazione della porzione di documento relativa al dipendente

Figura 42: Diagramma del caso d'uso UC-39.1: Visualizzazione della porzione di documento relativa al dipendente

Attore Principale	Consulente del lavoro
Pre-condizioni	Il Consulente del lavoro ha aperto il dettaglio di un documento dallo storico (UC-39).
Post-condizioni	Il Consulente del lavoro può visualizzare la porzione di documento relativa al dipendente selezionato e verificare che lo split eseguito dall'AI sia corretto e completo.
Scenario Principale	1. Il sistema carica la porzione splittata del file originale associata al dipendente selezionato. 2. Il Consulente del lavoro visualizza la porzione del documento in anteprima nel pannello dedicato.

3.4.9.2 UC-39.2: Visualizzazione del documento originale completo

Figura 43: Diagramma del caso d'uso UC-39.2: Visualizzazione del documento originale completo

Attore Principale	Consulente del lavoro
Pre-condizioni	Il Consulente del lavoro ha aperto il dettaglio di un documento dallo storico (UC-39).
Post-condizioni	Il Consulente del lavoro può consultare il documento originale completo e confrontarlo con i sotto-documenti generati dallo split, verificando la correttezza della suddivisione.
Scenario Principale	1. Il sistema carica il file originale completo associato al record selezionato. 2. Il Consulente del lavoro visualizza il documento completo in anteprima nel pannello dedicato.

3.4.9.3 UC-39.3: Visualizzazione nome e cognome del dipendente

Figura 44: Diagramma del caso d'uso UC-39.3: Visualizzazione nome e cognome del dipendente

Attore Principale	Consulente del lavoro
Pre-condizioni	Il sistema ha estratto i dati dal documento selezionato.
Post-condizioni	Il Consulente del lavoro conosce il nome e cognome del dipendente a cui il documento è associato.
Scenario Principale	1. Il Consulente del lavoro visualizza nel pannello dati estratti il nome e cognome del dipendente associato al documento.

Scenari Alternativi	• 1a. Nome e cognome non disponibile: il sistema non dispone del dato estratto; viene eseguito UC-62.
Relazioni	• Estensioni: UC-62.

3.4.9.4 UC-39.4: Visualizzazione azienda

Figura 45: Diagramma del caso d'uso UC-39.4: Visualizzazione azienda

Attore Principale	Consulente del lavoro
Pre-condizioni	Il sistema ha estratto i dati dal documento selezionato.
Post-condizioni	Il Consulente del lavoro conosce l'azienda a cui il documento è attribuito.
Scenario Principale	1. Il Consulente del lavoro visualizza nel pannello dati estratti l'azienda associata al documento.
Scenari Alternativi	• 1a. Azienda non disponibile: il sistema non dispone del dato estratto; viene eseguito UC-63.
Relazioni	• Estensioni: UC-63.

3.4.9.5 UC-39.5: Visualizzazione nome del file

Figura 46: Diagramma del caso d'uso UC-39.5: Visualizzazione nome del file

Attore Principale	Consulente del lavoro
Pre-condizioni	Il sistema ha estratto i dati dal documento selezionato.
Post-condizioni	Il Consulente del lavoro sa a quale file originale il documento è riconducibile.
Scenario Principale	1. Il Consulente del lavoro visualizza nel pannello dati estratti il nome del file originale da cui il documento è stato estratto.

3.4.9.6 UC-39.6: Visualizzazione data del documento

Figura 47: Diagramma del caso d'uso UC-39.6: Visualizzazione data del documento

Attore Principale	Consulente del lavoro
Pre-condizioni	Il sistema ha estratto i dati dal documento selezionato.
Post-condizioni	Il Consulente del lavoro conosce la data del documento estratta dall'AI.
Scenario Principale	1. Il Consulente del lavoro visualizza nel pannello dati estratti la data del documento.
Scenari Alternativi	• 1a. Data del documento non disponibile: il sistema non dispone del dato estratto; viene eseguito UC-64.
Relazioni	• Estensioni: UC-64.

3.4.9.7 UC-39.7: Visualizzazione numero di pagine

Figura 48: Diagramma del caso d'uso UC-39.7: Visualizzazione numero di pagine

Attore Principale	Consulente del lavoro
Pre-condizioni	Il sistema ha estratto i dati dal documento selezionato.
Post-condizioni	Il Consulente del lavoro conosce il numero di pagine del sotto-documento generato per quel dipendente.
Scenario Principale	1. Il Consulente del lavoro visualizza nel pannello dati estratti il numero di pagine del documento.

3.4.9.8 UC-39.8: Visualizzazione tipologia del documento

Figura 49: Diagramma del caso d'uso UC-39.8: Visualizzazione tipologia del documento

Attore Principale	Consulente del lavoro
Pre-condizioni	Il sistema ha estratto i dati dal documento selezionato.
Post-condizioni	Il Consulente del lavoro conosce la tipologia assegnata dall'AI al documento.
Scenario Principale	1. Il Consulente del lavoro visualizza nel pannello dati estratti la tipologia del documento classificata dall'AI.
Scenari Alternativi	• 1a. Tipologia del documento non disponibile: il sistema non dispone del dato estratto; viene eseguito UC-65.
Relazioni	• Estensioni: UC-65.

3.4.9.9 UC-39.9: Visualizzazione breve descrizione del documento

Figura 50: Diagramma del caso d'uso UC-39.9: Visualizzazione breve descrizione del documento

Attore Principale	Consulente del lavoro
Pre-condizioni	Il sistema ha estratto i dati dal documento selezionato.
Post-condizioni	Il Consulente del lavoro ha un'anteprima testuale del contenuto del documento senza doverlo aprire integralmente.
Scenario Principale	1. Il Consulente del lavoro visualizza nel pannello dati estratti la breve descrizione del documento generata dall'AI.
Scenari Alternativi	• 1a. Breve descrizione non disponibile: il sistema non dispone del dato estratto; viene eseguito UC-66.
Relazioni	• Estensioni: UC-66.

3.4.9.10 UC-39.10: Visualizzazione confidenza in percentuale per documento

Figura 51: Diagramma del caso d'uso UC-39.10: Visualizzazione confidenza in percentuale per documento

Attore Principale	Consulente del lavoro
--------------------------	-----------------------

Pre-condizioni	Il sistema ha estratto i dati dal documento selezionato.
Post-condizioni	Il Consulente del lavoro sa con quale grado di affidabilità l'AI ha estratto i dati del documento, potendo valutare se sia necessaria una revisione manuale.
Scenario Principale	1. Il Consulente del lavoro visualizza nel pannello dati estratti la confidenza in percentuale (da 0 a 100%) che indica l'affidabilità dei dati estratti dall'AI per il documento analizzato.
Scenari Alternativi	1a. Confidenza non disponibile: il sistema non dispone del dato estratto; viene eseguito UC-67.
Relazioni	• Estensioni: UC-67.

3.4.9.11 UC-39.11: Visualizzazione stato invio documento

Figura 52: Diagramma del caso d'uso UC-39.11: Visualizzazione stato invio documento

Attore Principale	Consulente del lavoro
Pre-condizioni	Il sistema dispone delle informazioni di stato invio del documento selezionato.
Post-condizioni	Il Consulente del lavoro sa se il documento è già stato inviato al destinatario o è ancora in attesa.
Scenario Principale	1. Il Consulente del lavoro visualizza nel pannello dati estratti lo stato di invio del documento con un valore tra "Inviato" e "Non inviato".

3.4.9.12 UC-39.12: Visualizzazione email destinatario

Figura 53: Diagramma del caso d'uso UC-39.12: Visualizzazione email destinatario

Attore Principale	Consulente del lavoro
Pre-condizioni	Il sistema ha eseguito l'estrazione dei metadati dal documento selezionato.
Post-condizioni	Il Consulente del lavoro conosce l'indirizzo e-mail a cui il documento sarà recapitato.
Scenario Principale	1. Il sistema recupera l'indirizzo e-mail estratto associato al documento.

2. Il Consulente del lavoro visualizza l'indirizzo e-mail nel pannello dati estratti, con un'eventuale icona per copiarlo o avviare un invio rapido.

Scenari Alternativi	• 1a. Email destinatario non disponibile: il sistema non dispone del dato estratto; viene eseguito UC-68.
Relazioni	• Estensioni: UC-68.

3.4.9.13 UC-39.13: Visualizzazione codice fiscale

Figura 54: Diagramma del caso d'uso UC-39.13: Visualizzazione codice fiscale

Attore Principale	Consulente del lavoro
Pre-condizioni	Il sistema ha estratto i metadati anagrafici dal documento.
Post-condizioni	Il Consulente del lavoro conosce il codice fiscale del dipendente e sa se supera il controllo di validità formale.
Scenario Principale	1. Il sistema recupera il codice fiscale estratto. 2. Il Consulente del lavoro visualizza il codice fiscale con l'esito del controllo di validità formale (checksum).

3.4.9.14 UC-39.14: Visualizzazione matricola dipendente

Figura 55: Diagramma del caso d'uso UC-39.14: Visualizzazione matricola dipendente

Attore Principale	Consulente del lavoro
Pre-condizioni	Il sistema ha estratto o associato l'identificativo interno (matricola) al documento.
Post-condizioni	Il Consulente del lavoro conosce la matricola del dipendente associata al documento.
Scenario Principale	1. Il sistema recupera la matricola associata al record. 2. Il Consulente del lavoro visualizza la matricola nel pannello dati estratti.

3.4.9.15 UC-39.15: Visualizzazione data/ora caricamento

Figura 56: Diagramma del caso d'uso UC-39.15: Visualizzazione data/ora caricamento

Attore Principale	Consulente del lavoro
Pre-condizioni	Il record del documento contiene il timestamp di caricamento.
Post-condizioni	Il Consulente del lavoro sa quando il documento è stato caricato ed elaborato dal sistema.
Scenario Principale	1. Il sistema legge il timestamp di caricamento associato al documento. 2. Il Consulente del lavoro visualizza la data e l'ora di caricamento nel pannello dati estratti e nel sommario dello storico.

3.4.10 UC-40: Modifica nome e cognome del dipendente nel singolo documento

Figura 57: Diagramma del caso d'uso UC-40: Modifica nome e cognome del dipendente nel singolo documento

Attore Principale	Consulente del lavoro
Trigger	Il Consulente del lavoro decide di correggere il nome e cognome del dipendente associato al documento.
Pre-condizioni	Il Consulente del lavoro si trova nella vista di dettaglio del documento (UC-39).
Post-condizioni	Il Consulente del lavoro ha corretto il nome e cognome del dipendente, aggiornando l'associazione del documento all'anagrafica corretta.
Scenario Principale	1. Il Consulente del lavoro seleziona il campo nome e cognome per abilitarne la modifica. 2. Il Consulente del lavoro inserisce il nuovo valore. 3. Il sistema valida il dato e salva il valore aggiornato. 4. Il sistema fornisce un feedback visivo di conferma del salvataggio.

3.4.11 UC-41: Modifica azienda nel singolo documento

Figura 58: Diagramma del caso d'uso UC-41: Modifica azienda nel singolo documento

Attore Principale	Consulente del lavoro
Trigger	Il Consulente del lavoro decide di correggere l'azienda associata al documento.
Pre-condizioni	Il Consulente del lavoro si trova nella vista di dettaglio del documento (UC-39).
Post-condizioni	Il Consulente del lavoro ha corretto l'azienda, garantendo la corretta attribuzione del documento.
Scenario Principale	1. Il Consulente del lavoro seleziona il campo azienda per abilitarne la modifica. 2. Il Consulente del lavoro inserisce il nuovo valore. 3. Il sistema valida il dato e salva il valore aggiornato. 4. Il sistema fornisce un feedback visivo di conferma del salvataggio.

3.4.12 UC-42: Modifica data nel singolo documento

Figura 59: Diagramma del caso d'uso UC-42: Modifica data nel singolo documento

Attore Principale	Consulente del lavoro
Trigger	Il Consulente del lavoro decide di correggere la data del documento.
Pre-condizioni	Il Consulente del lavoro si trova nella vista di dettaglio del documento (UC-39).
Post-condizioni	Il Consulente del lavoro ha corretto la data del documento, allineandola al periodo di riferimento corretto.
Scenario Principale	1. Il Consulente del lavoro seleziona il campo data del documento per abilitarne la modifica. 2. Il Consulente del lavoro inserisce o seleziona il nuovo valore tramite il selettore di data. 3. Il sistema valida il dato e salva il valore aggiornato. 4. Il sistema fornisce un feedback visivo di conferma del salvataggio.

3.4.13 UC-43: Modifica tipologia nel singolo documento

Figura 60: Diagramma del caso d'uso UC-43: Modifica tipologia nel singolo documento

Attore Principale	Consulente del lavoro
Trigger	Il Consulente del lavoro decide di correggere la tipologia del documento.
Pre-condizioni	Il Consulente del lavoro si trova nella vista di dettaglio del documento (UC-39).
Post-condizioni	Il Consulente del lavoro ha corretto la tipologia del documento, assicurando una classificazione accurata.
Scenario Principale	1. Il Consulente del lavoro seleziona il campo tipologia del documento per abilitarne la modifica. 2. Il Consulente del lavoro seleziona il nuovo valore tra le opzioni disponibili: cedolino, CU, comunicazione, documento da firmare, lettera, altro. 3. Il sistema salva il valore aggiornato. 4. Il sistema fornisce un feedback visivo di conferma del salvataggio.

3.4.14 UC-44: Modifica breve descrizione nel singolo documento

Figura 61: Diagramma del caso d'uso UC-44: Modifica breve descrizione nel singolo documento

Attore Principale	Consulente del lavoro
Trigger	Il Consulente del lavoro decide di correggere la breve descrizione del documento.
Pre-condizioni	Il Consulente del lavoro si trova nella vista di dettaglio del documento (UC-39).
Post-condizioni	Il Consulente del lavoro ha aggiornato la descrizione del documento, migliorandone la leggibilità nello storico.
Scenario Principale	1. Il Consulente del lavoro seleziona il campo breve descrizione per abilitarne la modifica. 2. Il Consulente del lavoro inserisce il nuovo testo descrittivo. 3. Il sistema valida il dato e salva il valore aggiornato. 4. Il sistema fornisce un feedback visivo di conferma del salvataggio.

3.4.15 UC-45: Modifica email destinatario nel singolo documento

Figura 62: Diagramma del caso d'uso UC-45: Modifica email destinatario nel singolo documento

Attore Principale	Consulente del lavoro
Trigger	Il Consulente del lavoro decide di correggere l'indirizzo e-mail del destinatario associato al documento.
Pre-condizioni	Il Consulente del lavoro si trova nella vista di dettaglio del documento (UC-39).
Post-condizioni	Il Consulente del lavoro ha corretto l'indirizzo e-mail del destinatario, assicurando il corretto recapito del documento.
Scenario Principale	1. Il Consulente del lavoro seleziona il campo email destinatario per abilitarne la modifica. 2. Il Consulente del lavoro inserisce o modifica l'indirizzo e-mail. 3. Il sistema esegue una validazione formale del formato. 4. Il sistema salva il valore aggiornato e fornisce un feedback visivo di conferma.
Scenari Alternativi	• 3a. Formato e-mail non valido: il sistema intercetta un indirizzo sintatticamente errato; viene eseguito UC-55.
Relazioni	• Estensioni: UC-55.

3.4.16 UC-46: Modifica codice fiscale nel singolo documento

Figura 63: Diagramma del caso d'uso UC-46: Modifica codice fiscale nel singolo documento

Attore Principale	Consulente del lavoro
Trigger	Il Consulente del lavoro decide di correggere il codice fiscale del dipendente associato al documento.
Pre-condizioni	Il Consulente del lavoro si trova nella vista di dettaglio del documento (UC-39).
Post-condizioni	Il Consulente del lavoro ha corretto il codice fiscale del dipendente, garantendo la corretta identificazione anagrafica.

Scenario Principale	1. Il Consulente del lavoro seleziona il campo codice fiscale per abilitarne la modifica. 2. Il Consulente del lavoro inserisce o corregge il codice fiscale. 3. Il sistema esegue un controllo di validità formale (checksum). 4. Il sistema salva il valore aggiornato e fornisce un feedback visivo di conferma.
Scenari Alternativi	• 3a. Codice fiscale non valido: il sistema rileva che il valore inserito non supera il controllo di validità formale (checksum); viene eseguito UC-69.
Relazioni	• Estensioni: UC-69.

3.4.17 UC-47: Modifica matricola dipendente nel singolo documento

Figura 64: Diagramma del caso d'uso UC-47: Modifica matricola dipendente nel singolo documento

Attore Principale	Consulente del lavoro
Trigger	Il Consulente del lavoro decide di correggere la matricola del dipendente associato al documento.
Pre-condizioni	Il Consulente del lavoro si trova nella vista di dettaglio del documento (UC-39).
Post-condizioni	Il Consulente del lavoro ha corretto la matricola del dipendente associata al documento.
Scenario Principale	1. Il Consulente del lavoro seleziona il campo matricola per abilitarne la modifica. 2. Il Consulente del lavoro inserisce o modifica la matricola. 3. Il sistema salva il valore aggiornato e fornisce un feedback visivo di conferma.

3.4.18 UC-48: Visualizzazione del messaggio di invio precompilato

Figura 65: Diagramma del caso d'uso UC-48: Visualizzazione del messaggio di invio precompilato

Attore Principale	Consulente del lavoro
--------------------------	-----------------------

Trigger	Dopo la visualizzazione del singolo documento (UC-39), il Consulente del lavoro seleziona il comando di invio.
Pre-condizioni	Il Consulente del lavoro sta visualizzando il dettaglio di un documento nello storico (UC-39).
Post-condizioni	Il Consulente del lavoro visualizza la bozza di invio precompilata dal sistema con destinatario, oggetto e testo.
Scenario Principale	1. Il Consulente del lavoro clicca il tasto "Invia" dalla vista di dettaglio del documento. 2. Il sistema apre la sezione di generazione per l'invio e allega automaticamente il documento che era in visualizzazione. 3. Il Consulente del lavoro visualizza il destinatario proposto dal sistema (UC-48.1). 4. Il Consulente del lavoro visualizza l'oggetto proposto dal sistema (UC-48.2). 5. Il Consulente del lavoro visualizza il testo proposto dal sistema (UC-48.3).
Relazioni	• Inclusioni: UC-48.1, UC-48.2, UC-48.3.

3.4.18.1 UC-48.1: Visualizzazione del destinatario del messaggio di invio

Figura 66: Diagramma del caso d'uso UC-48.1: Visualizzazione del destinatario del messaggio di invio

Attore Principale	Consulente del lavoro
Pre-condizioni	Il sistema dispone del nome e cognome estratti dal documento selezionato.
Post-condizioni	Il Consulente del lavoro conosce il destinatario proposto dal sistema per l'invio del documento.
Scenario Principale	1. Il sistema propone il destinatario sulla base dei dati estratti dal documento. 2. Il Consulente del lavoro visualizza il valore del campo destinatario.

3.4.18.2 UC-48.2: Visualizzazione dell'oggetto del messaggio di invio

Figura 67: Diagramma del caso d'uso UC-48.2: Visualizzazione dell'oggetto del messaggio di invio

Attore Principale	Consulente del lavoro
--------------------------	-----------------------

Pre-condizioni	Il sistema ha accesso ai metadati principali del documento selezionato.
Post-condizioni	Il Consulente del lavoro conosce l'oggetto proposto dal sistema per il messaggio di invio.
Scenario Principale	1. Il sistema propone un oggetto coerente con il documento in invio. 2. Il Consulente del lavoro visualizza il valore del campo oggetto.

3.4.18.3 UC-48.3: Visualizzazione del testo del messaggio di invio

Figura 68: Diagramma del caso d'uso UC-48.3: Visualizzazione del testo del messaggio di invio

Attore Principale	Consulente del lavoro
Pre-condizioni	Il sistema ha accesso ai dati estratti dal documento selezionato.
Post-condizioni	Il Consulente del lavoro conosce il testo di accompagnamento proposto dal sistema per il documento in invio.
Scenario Principale	1. Il sistema propone un testo di accompagnamento del documento allegato. 2. Il Consulente del lavoro visualizza il valore del campo testo.

3.4.19 UC-49: Conferma e invio del messaggio

Figura 69: Diagramma del caso d'uso UC-49: Conferma e invio del messaggio

Attore Principale	Consulente del lavoro
Trigger	Il Consulente del lavoro decide di confermare e inviare il messaggio al destinatario dopo aver verificato i campi nella schermata di invio.
Pre-condizioni	Il Consulente del lavoro si trova nella schermata di generazione per l'invio (UC-48) e ha verificato i campi destinatario, oggetto e testo.
Post-condizioni	Il Consulente del lavoro ha inviato il documento al destinatario e riceve conferma dell'esito dell'operazione.
Scenario Principale	1. Il Consulente del lavoro seleziona il comando di invio definitivo del messaggio. 2. Il sistema acquisisce i campi confermati e il documento allegato dalla schermata di invio. 3. Il sistema invia il messaggio al destinatario indicato. 4. Il sistema notifica al Consulente del lavoro l'esito dell'invio.

3.4.20 UC-50: Modifica del destinatario del messaggio di invio

Figura 70: Diagramma del caso d'uso UC-50: Modifica del destinatario del messaggio di invio

Attore Principale	Consulente del lavoro
Trigger	Il Consulente del lavoro decide di modificare il destinatario del messaggio di invio.
Pre-condizioni	Il Consulente del lavoro si trova nella schermata di generazione per l'invio (UC-48) con il campo destinatario valorizzato.
Post-condizioni	Il Consulente del lavoro ha aggiornato il valore del campo destinatario nel messaggio di invio.
Scenario Principale	1. Il Consulente del lavoro seleziona il campo destinatario. 2. Il Consulente del lavoro sostituisce o integra il valore presente nel campo. 3. Il sistema aggiorna il campo destinatario nella bozza di invio.

3.4.21 UC-51: Modifica dell'oggetto del messaggio di invio

Figura 71: Diagramma del caso d'uso UC-51: Modifica dell'oggetto del messaggio di invio

Attore Principale	Consulente del lavoro
Trigger	Il Consulente del lavoro decide di modificare l'oggetto del messaggio di invio.
Pre-condizioni	Il Consulente del lavoro si trova nella schermata di generazione per l'invio (UC-48) con il campo oggetto valorizzato.
Post-condizioni	Il Consulente del lavoro ha aggiornato il testo del campo oggetto nel messaggio di invio.
Scenario Principale	1. Il Consulente del lavoro seleziona il campo oggetto. 2. Il Consulente del lavoro modifica il testo dell'oggetto. 3. Il sistema aggiorna il campo oggetto nella bozza di invio.

3.4.22 UC-52: Modifica del testo del messaggio di invio

Figura 72: Diagramma del caso d'uso UC-52: Modifica del testo del messaggio di invio

Attore Principale	Consulente del lavoro
Trigger	Il Consulente del lavoro decide di modificare il testo del messaggio di invio.
Pre-condizioni	Il Consulente del lavoro si trova nella schermata di generazione per l'invio (UC-48) con il campo testo valorizzato.
Post-condizioni	Il Consulente del lavoro ha aggiornato il testo di accompagnamento nel messaggio di invio.
Scenario Principale	1. Il Consulente del lavoro seleziona il campo testo. 2. Il Consulente del lavoro modifica il corpo del messaggio. 3. Il sistema aggiorna il campo testo nella bozza di invio.

3.4.23 UC-53: Consultazione metriche del modulo AI Co-Pilot

Figura 73: Diagramma del caso d'uso UC-53: Consultazione metriche del modulo AI Co-Pilot

Attore Principale	Analista dati
Trigger	L'Analista dati intende consultare la dashboard delle metriche del modulo AI Co-Pilot.
Pre-condizioni	L'Analista dati è entrato nella sezione dedicata alle metriche del modulo AI Co-Pilot.
Post-condizioni	L'Analista dati ha una visione d'insieme delle principali metriche operative del modulo AI Co-Pilot.
Scenario Principale	1. Il sistema espone il numero totale di documenti analizzati; l'Analista dati consulta il valore (UC-53.1). 2. Il sistema espone la percentuale di classificazioni corrette; l'Analista dati verifica il valore (UC-53.2). 3. Il sistema espone la percentuale di documenti sotto soglia di confidenza; l'Analista dati monitora il dato (UC-53.3). 4. Il sistema espone la percentuale di destinatari riconosciuti automaticamente; l'Analista dati verifica il valore (UC-53.4). 5. Il sistema espone i tempi medi di analisi dell'intelligenza artificiale; l'Analista dati controlla il dato (UC-53.5).
Relazioni	• Inclusioni: UC-53.1, UC-53.2, UC-53.3, UC-53.4, UC-53.5.

3.4.23.1 UC-53.1: Visualizzazione numero totale di documenti analizzati

Figura 74: Diagramma del caso d'uso UC-53.1: Visualizzazione numero totale di documenti analizzati

Attore Principale	Analista dati
Pre-condizioni	L'Analista dati si trova all'interno della dashboard delle metriche.
Post-condizioni	L'Analista dati conosce il volume complessivo di documenti processati dal modulo.
Scenario Principale	1. Il sistema visualizza il numero totale complessivo di tutti i documenti processati dall'intelligenza artificiale. 2. L'Analista dati visualizza l'indicatore relativo ai volumi di utilizzo del modulo.

3.4.23.2 UC-53.2: Visualizzazione percentuale di classificazioni corrette

Figura 75: Diagramma del caso d'uso UC-53.2: Visualizzazione percentuale di classificazioni corrette

Attore Principale	Analista dati
Pre-condizioni	L'Analista dati si trova all'interno della dashboard delle metriche.
Post-condizioni	L'Analista dati conosce la percentuale di classificazioni risolte correttamente dall'AI senza intervento manuale.
Scenario Principale	1. Il sistema visualizza la percentuale complessiva di documenti classificati correttamente dall'AI sul totale analizzato, calcolata considerando solo i casi che non hanno richiesto alcun intervento manuale da parte degli operatori. 2. L'Analista dati visualizza la metrica relativa all'accuratezza del sistema.

3.4.23.3 UC-53.3: Visualizzazione documenti sotto soglia di confidenza

Figura 76: Diagramma del caso d'uso UC-53.3: Visualizzazione documenti sotto soglia di confidenza

Attore Principale	Analista dati
Pre-condizioni	L'Analista dati si trova all'interno della dashboard delle metriche.
Post-condizioni	L'Analista dati conosce quanti documenti hanno richiesto revisione umana per confidenza insufficiente.
Scenario Principale	1. Il sistema visualizza il numero totale e la relativa percentuale dei documenti per i quali l'AI ha stimato una confidenza inferiore all'80%, e che per questo motivo hanno richiesto una revisione umana. 2. L'Analista dati visualizza il dato relativo alla frequenza di intervento umano nel processo.

3.4.23.4 UC-53.4: Visualizzazione percentuale di destinatari riconosciuti automaticamente

Figura 77: Diagramma del caso d'uso UC-53.4: Visualizzazione percentuale di destinatari riconosciuti automaticamente

Attore Principale	Analista dati
Pre-condizioni	L'Analista dati si trova all'interno della dashboard delle metriche.
Post-condizioni	L'Analista dati conosce la percentuale di documenti smistati automaticamente dall'AI al destinatario corretto.
Scenario Principale	1. Il sistema visualizza la percentuale complessiva di documenti in cui l'associazione tra il destinatario e la sua anagrafica è stata risolta in modo automatico e corretto dall'AI. 2. L'Analista dati visualizza il dato relativo all'efficacia dello smistamento automatico.

3.4.23.5 UC-53.5: Visualizzazione tempo medio di analisi dei documenti

Figura 78: Diagramma del caso d'uso UC-53.5: Visualizzazione tempo medio di analisi dei documenti

Attore Principale	Analista dati
Pre-condizioni	L'Analista dati si trova all'interno della dashboard delle metriche.
Post-condizioni	L'Analista dati conosce il tempo medio impiegato dall'AI per restituire l'analisi completa di un documento.
Scenario Principale	1. Il sistema visualizza il tempo medio impiegato dall'AI per elaborare interamente un documento caricato e restituirne l'analisi completa all'utente. 2. L'Analista dati visualizza l'indicatore delle prestazioni di elaborazione del modulo.

3.5 Errori

3.5.1 UC-54: Errore - Formato immagine non valido

Figura 79: Diagramma del caso d'uso UC-54: Errore per formato immagine non valido

Attore Principale	Redattore
Pre-condizioni	Il Redattore carica un'immagine che non rispetta i vincoli di formato o dimensione.
Post-condizioni	Il caricamento è impedito e l'immagine precedente è mantenuta nella bozza.
Scenario Principale	1. Il sistema rileva che il file non è supportato o supera la dimensione massima. 2. Il sistema segnala l'errore al Redattore e richiede un file valido.

3.5.2 UC-55: Errore - Indirizzo e-mail non valido

Figura 80: Diagramma del caso d'uso UC-55: Errore per indirizzo e-mail non valido

Attore Principale	Redattore, Consulente del lavoro
Pre-condizioni	L'utente inserisce un indirizzo e-mail in formato non valido.
Post-condizioni	L'operazione è bloccata e l'anomalia è segnalata all'utente.
Scenario Principale	1. Il sistema rileva che l'indirizzo non rispetta il formato valido. 2. Il sistema segnala il campo errato e richiede un indirizzo corretto.

3.5.3 UC-56: Errore - Nessun risultato trovato nello storico generazioni

Figura 81: Diagramma del caso d'uso UC-56: Errore per nessun risultato trovato nello storico generazioni

Attore Principale	Redattore
Pre-condizioni	Il Redattore ha applicato un filtro che non produce risultati.
Post-condizioni	Il sistema segnala l'assenza di risultati e consente di azzerare i criteri.
Scenario Principale	1. Il sistema rileva che nessuna generazione corrisponde ai criteri impostati. 2. Il sistema segnala l'assenza di risultati e offre un comando per rimuovere i filtri.

3.5.4 UC-57: Errore - Superamento limite caratteri

Figura 82: Diagramma del caso d'uso UC-57: Errore per superamento limite caratteri

Attore Principale	Redattore
Pre-condizioni	Il Redattore sta inserendo il commento e raggiunge il limite massimo di caratteri.
Post-condizioni	Il testo è preservato fino al limite e non sono accettati ulteriori caratteri.
Scenario Principale	1. Il sistema impedisce l'inserimento di ulteriori caratteri nel campo. 2. Il sistema segnala il raggiungimento della lunghezza massima.

3.5.5 UC-58: Errore - Dati analitici non disponibili

Figura 83: Diagramma del caso d'uso UC-58: Errore per dati analitici non disponibili

Attore Principale	Analista dati
Pre-condizioni	L'Analista dati ha applicato un filtro o richiesto un'esportazione per cui non esistono dati corrispondenti.
Post-condizioni	Il sistema segnala l'assenza di dati e consente di modificare i criteri.
Scenario Principale	1. Il sistema rileva che nessun dato corrisponde ai criteri impostati. 2. Il sistema segnala l'assenza di dati e invita l'Analista dati a modificare i criteri.

3.5.6 UC-59: Errore - Documento duplicato

Figura 84: Diagramma del caso d'uso UC-59: Errore per documento duplicato

Attore Principale	Consulente del lavoro
Pre-condizioni	Durante la verifica di caricamento, il sistema rileva che il documento è già presente in archivio.

Post-condizioni	Il sistema gestisce la scelta dell'utente: in caso di conferma il documento viene caricato, altrimenti l'archivio resta invariato.
Scenario Principale	1. Il sistema segnala che il documento risulta già presente in archivio. 2. Il sistema richiede conferma per procedere con il caricamento del duplicato. 3. Il Consulente del lavoro conferma o annulla il caricamento.

3.5.7 UC-60: Errore - Formato documento non valido per il caricamento

Figura 85: Diagramma del caso d'uso UC-60: Errore per formato documento non valido per il caricamento

Attore Principale	Consulente del lavoro
Pre-condizioni	Durante la verifica di caricamento, il sistema rileva che il formato del file non è supportato.
Post-condizioni	Il documento non viene caricato e il sistema richiede un nuovo file in formato valido.
Scenario Principale	1. Il sistema interrompe la procedura di caricamento del documento. 2. Il Consulente del lavoro visualizza un messaggio di errore con i formati supportati: PDF, PNG, JPG, TIFF.

3.5.8 UC-61: Errore - Nessun documento individuato nello storico

Figura 86: Diagramma del caso d'uso UC-61: Errore per nessun documento individuato nello storico

Attore Principale	Consulente del lavoro
Pre-condizioni	Il Consulente del lavoro accede allo storico o applica filtri e non è presente alcun documento corrispondente.
Post-condizioni	Il Consulente del lavoro è informato dell'assenza di documenti e sa come procedere.
Scenario Principale	1. Il sistema rileva che non c'è alcun elemento individuato. 2. Il Consulente del lavoro visualizza un avviso di storico vuoto e può scegliere se caricare nuovi documenti o azzerare i filtri applicati.

3.5.9 UC-62: Errore - Nome e cognome del dipendente non disponibile

Figura 87: Diagramma del caso d'uso UC-62: Errore per nome e cognome del dipendente non disponibile

Attore Principale	Consulente del lavoro
Pre-condizioni	Il Consulente del lavoro sta visualizzando il campo nome e cognome del dipendente (UC-39.3) e il dato non è disponibile.
Post-condizioni	Il sistema mantiene aperta la vista di dettaglio e segnala che il campo nome e cognome del dipendente non è valorizzato.
Scenario Principale	1. Il sistema rileva che il campo nome e cognome del dipendente non è disponibile. 2. Il Consulente del lavoro visualizza il valore "Non disponibile" in corrispondenza del campo.

3.5.10 UC-63: Errore - Azienda non disponibile

Figura 88: Diagramma del caso d'uso UC-63: Errore per azienda non disponibile

Attore Principale	Consulente del lavoro
Pre-condizioni	Il Consulente del lavoro sta visualizzando il campo azienda (UC-39.4) e il dato non è disponibile.
Post-condizioni	Il sistema mantiene aperta la vista di dettaglio e segnala che il campo azienda non è valorizzato.
Scenario Principale	1. Il sistema rileva che il campo azienda non è disponibile. 2. Il Consulente del lavoro visualizza il valore "Non disponibile" in corrispondenza del campo.

3.5.11 UC-64: Errore - Data del documento non disponibile

Figura 89: Diagramma del caso d'uso UC-64: Errore per data del documento non disponibile

Attore Principale	Consulente del lavoro
--------------------------	-----------------------

Pre-condizioni	Il Consulente del lavoro sta visualizzando il campo data del documento (UC-39.6) e il dato non è disponibile.
Post-condizioni	Il sistema mantiene aperta la vista di dettaglio e segnala che il campo data del documento non è valorizzato.
Scenario Principale	1. Il sistema rileva che il campo data del documento non è disponibile. 2. Il Consulente del lavoro visualizza il valore "Non disponibile" in corrispondenza del campo.

3.5.12 UC-65: Errore - Tipologia del documento non disponibile

Figura 90: Diagramma del caso d'uso UC-65: Errore per tipologia del documento non disponibile

Attore Principale	Consulente del lavoro
Pre-condizioni	Il Consulente del lavoro sta visualizzando il campo tipologia del documento (UC-39.8) e il dato non è disponibile.
Post-condizioni	Il sistema mantiene aperta la vista di dettaglio e segnala che il campo tipologia del documento non è valorizzato.
Scenario Principale	1. Il sistema rileva che il campo tipologia del documento non è disponibile. 2. Il Consulente del lavoro visualizza il valore "Non disponibile" in corrispondenza del campo.

3.5.13 UC-66: Errore - Breve descrizione del documento non disponibile

Figura 91: Diagramma del caso d'uso UC-66: Errore per breve descrizione del documento non disponibile

Attore Principale	Consulente del lavoro
Pre-condizioni	Il Consulente del lavoro sta visualizzando il campo breve descrizione del documento (UC-39.9) e il dato non è disponibile.
Post-condizioni	Il sistema mantiene aperta la vista di dettaglio e segnala che il campo breve descrizione del documento non è valorizzato.

Scenario Principale	1. Il sistema rileva che il campo breve descrizione del documento non è disponibile. 2. Il Consulente del lavoro visualizza il valore "Non disponibile" in corrispondenza del campo.
----------------------------	---

3.5.14 UC-67: Errore - Confidenza non disponibile

Figura 92: Diagramma del caso d'uso UC-67: Errore per confidenza non disponibile

Attore Principale	Consulente del lavoro
Pre-condizioni	Il Consulente del lavoro sta visualizzando il campo confidenza in percentuale (UC-39.10) e il dato non è disponibile.
Post-condizioni	Il sistema mantiene aperta la vista di dettaglio e segnala che il campo confidenza non è valorizzato.
Scenario Principale	1. Il sistema rileva che il campo confidenza non è disponibile. 2. Il Consulente del lavoro visualizza il valore "Non disponibile" in corrispondenza del campo.

3.5.15 UC-68: Errore - Email destinatario non disponibile

Attore Principale	Consulente del lavoro
Pre-condizioni	Il Consulente del lavoro sta visualizzando il campo email destinatario (UC-39.12) e il dato non è disponibile.
Post-condizioni	Il sistema mantiene aperta la vista di dettaglio e segnala che il campo email destinatario non è valorizzato.
Scenario Principale	1. Il sistema rileva che il campo email destinatario non è disponibile. 2. Il Consulente del lavoro visualizza il valore "Non disponibile" in corrispondenza del campo.

3.5.16 UC-69: Errore - Codice fiscale non valido

Figura 93: Diagramma del caso d'uso UC-69: Errore per codice fiscale non valido

Attore Principale	Consulente del lavoro
Pre-condizioni	Il Consulente del lavoro sta modificando il campo codice fiscale (UC-46) e il valore inserito non supera il controllo di validità formale (checksum).
Post-condizioni	Il sistema segnala l'incongruenza e non registra il valore finché non viene fornito un codice fiscale corretto.
Scenario Principale	1. Il sistema rileva che il codice fiscale inserito non supera il controllo di validità formale (checksum). 2. Il Consulente del lavoro visualizza il campo evidenziato con la segnalazione dell'incongruenza e la richiesta di correzione.

3.5.17 UC-70: Errore - Prompt mancante o insufficiente

Figura 94: Diagramma del caso d'uso UC-70: Errore per prompt mancante o insufficiente

Attore Principale	Redattore
Pre-condizioni	Il Redattore tenta di avviare la generazione o di salvare la configurazione senza aver inserito un testo di prompt valido.
Post-condizioni	L'operazione è bloccata e il sistema segnala l'errore al Redattore.
Scenario Principale	1. Il sistema rileva che il campo prompt è vuoto o contiene un testo insufficiente per l'elaborazione. 2. Il sistema segnala l'errore al Redattore e richiede l'inserimento di un testo valido.

4 Requisiti

Questa sezione raccoglie i requisiti individuati a partire dall'analisi dei casi d'uso descritti nelle sezioni precedenti. I requisiti sono organizzati nelle seguenti categorie:

- **Requisiti funzionali** (RF): descrivono le funzionalità che il sistema deve offrire agli utenti;
- **Requisiti di qualità** (RQ): definiscono gli standard di processo e di prodotto che il gruppo deve rispettare;
- **Requisiti di vincolo** (RVC): specificano i limiti tecnologici entro cui il sistema deve essere sviluppato.

Ogni requisito è identificato da un codice univoco nella forma *categoria_n-priorità*, dove il suffisso indica il grado di obbligatorietà:

- **-OB** — Obbligatorio: il requisito deve essere soddisfatto senza eccezioni;
- **-OP** — Opzionale: il requisito è migliorativo e può essere valutato in fasi successive del progetto.

Ogni requisito è inoltre tracciato verso la fonte da cui è stato derivato (caso d'uso, capitolato o decisione interna).

4.1 Requisiti funzionali

I requisiti funzionali specificano le funzionalità che il sistema deve mettere a disposizione degli utenti, derivate dall'analisi dei casi d'uso.

Tabella 2: Requisiti funzionali

Codice	Descrizione	Fonte
AI Assistant Generativo		
RF1-OB	Il sistema deve permettere al Redattore di compilare il prompt testuale descrittivo del contenuto da generare.	UC-1.1
RF2-OB	Il sistema deve permettere al Redattore di selezionare il tono comunicativo della bozza da generare.	UC-1.2
RF3-OB	Il sistema deve permettere al Redattore di selezionare lo stile editoriale della bozza da generare.	UC-1.3
RF4-OP	Il sistema deve permettere al Redattore di selezionare la lunghezza desiderata per la bozza da generare.	UC-1.4
RF5-OB	Il sistema deve permettere al Redattore di salvare la configurazione corrente del prompt nella libreria personale, assegnandole un nome identificativo.	UC-19

Codice	Descrizione	Fonte
RF6-OB	Il sistema deve permettere al Redattore di svuotare i campi di configurazione, ripristinando i valori predefiniti.	UC-1.4
RF7-OB	Il sistema deve avviare la generazione del contenuto tramite il modulo AI Post Generator a partire dal prompt e dai parametri configurati.	UC-1
RF8-OB	Il sistema deve notificare il Redattore quando il testo del prompt è mancante o insufficiente per avviare la generazione o per salvare la configurazione.	UC-71
RF9-OB	Il sistema deve notificare il Redattore in caso di errore interno o timeout durante la generazione iniziale del contenuto tramite AI.	UC-58
RF10-OB	Il sistema deve notificare il Redattore in caso di errore interno o timeout durante la rigenerazione del contenuto tramite AI.	UC-58
RF11-OB	Il sistema deve visualizzare un'anteprima della bozza generata.	UC-2
RF12-OB	Il sistema deve visualizzare il titolo della bozza generata nell'anteprima.	UC-2.1
RF13-OB	Il sistema deve visualizzare il testo della bozza generata nell'anteprima.	UC-2.2
RF14-OB	Il sistema deve visualizzare l'immagine di copertina della bozza generata nell'anteprima.	UC-2.3
RF15-OB	Il sistema deve permettere al Redattore di modificare manualmente il titolo della bozza.	UC-3
RF16-OB	Il sistema deve permettere al Redattore di modificare manualmente il testo della bozza.	UC-4
RF17-OB	Il sistema deve permettere al Redattore di sostituire l'immagine di copertina della bozza con un file caricato localmente.	UC-5
RF18-OB	Il sistema deve notificare il Redattore in caso di formato file non valido durante la sostituzione dell'immagine di copertina.	UC-59
RF19-OB	Il sistema deve permettere al Redattore di richiedere la rigenerazione della bozza mantenendo i parametri di configurazione.	UC-6
RF20-OB	Il sistema deve permettere al Redattore di eliminare la bozza generata corrente.	UC-7
RF21-OP	Il sistema deve permettere al Redattore di annullare le modifiche manuali apportate alla bozza, ripristinando il contenuto originariamente generato.	UC-8
RF22-OB	Il sistema deve notificare il Redattore qualora il contenuto della bozza risulti vuoto a seguito di modifiche.	UC-2.E1

Codice	Descrizione	Fonte
RF23-OB	Il sistema deve permettere al Redattore di approvare e finalizzare il documento generato.	UC-9, UC-11, UC-12
RF24-OB	Il sistema deve visualizzare le opzioni disponibili per la finalizzazione del documento (salvataggio in bozza, esportazione, inoltrato).	– (UC-3.1 eliminato)
RF25-OB	Il sistema deve permettere il salvataggio del documento come bozza nello storico.	UC-9
RF26-OB	Il sistema deve permettere l'esportazione del documento finalizzato in formato PDF.	UC-11
RF27-OB	Il sistema deve permettere al Redattore di inoltrare il documento finalizzato tramite posta elettronica.	UC-12
RF28-OP	Il sistema deve permettere al Redattore di visualizzare un'anteprima del documento prima dell'esportazione definitiva.	UC-10
RF29-OB	Il sistema deve notificare il Redattore in caso di indirizzo e-mail non valido durante l'inoltrato.	UC-60
RF30-OB	Il sistema deve fornire al Redattore una libreria personale dei prompt con il relativo storico delle generazioni passate.	UC-13, UC-15, UC-20, UC-21, UC-23, UC-19, UC-16, UC-17, UC-18, UC-24
RF31-OB	Il sistema deve permettere al Redattore di visualizzare l'elenco delle generazioni passate e i prompt salvati nella libreria personale.	UC-13
RF32-OB	Il sistema deve permettere la ricerca e il filtraggio dello storico dei prompt e delle generazioni passate.	UC-15, UC-16, UC-17, UC-18
RF33-OB	Il sistema deve avvisare l'utente quando la ricerca nello storico non produce risultati.	UC-61
RF34-OB	Il sistema deve permettere il caricamento e il riutilizzo di una configurazione prompt dalla libreria personale.	UC-20
RF35-OB	Il sistema deve permettere al Redattore di contrassegnare o rimuovere una generazione come preferita nella libreria personale.	UC-21, UC-24
RF36-OP	Il sistema deve permettere l'eliminazione di elementi dallo storico e dalla libreria dei prompt.	UC-23
RF37-OB	Il sistema deve fornire un modulo di valutazione qualitativa delle bozze generate.	UC-25
RF38-OB	Il sistema deve permettere al Redattore di accedere al modulo di valutazione qualitativa della bozza generata.	UC-25
RF39-OB	Il sistema deve permettere al Redattore di assegnare un rating numerico alla bozza generata.	UC-25

Codice	Descrizione	Fonte
RF40-OB	Il sistema deve permettere al Redattore di inserire un commento testuale opzionale nell'ambito della valutazione della bozza.	UC-25
RF41-OB	Il sistema deve permettere al Redattore di inviare la valutazione al sistema.	UC-25
RF42-OB	Il sistema deve notificare il Redattore qualora tenti di inviare la valutazione senza aver assegnato un rating.	UC-25.E1
RF43-OB	Il sistema deve notificare il Redattore qualora il commento testuale superi il limite di caratteri consentito.	UC-62
RF44-OB	Il sistema deve fornire all'Analista dati una dashboard dedicata con metriche di utilizzo del modulo AI Assistant Generativo.	UC-27
RF45-OB	Il sistema deve visualizzare nella dashboard una panoramica dell'attività complessiva del modulo AI Assistant.	UC-27
RF46-OB	Il sistema deve visualizzare nella dashboard le statistiche di utilizzo del modulo AI Assistant.	UC-27.1
RF47-OB	Il sistema deve visualizzare nella dashboard il rating medio delle bozze generate.	UC-27.2
RF48-OB	Il sistema deve permettere all'Analista dati di consultare i feedback testuali ricevuti dagli utenti.	UC-27.3
RF49-OB	Il sistema deve permettere all'Analista dati di applicare filtri dinamici ai dati visualizzati nella dashboard analitica (intervallo di date, tono, stile).	UC-28
RF50-OB	Il sistema deve permettere all'Analista dati di esportare un report riepilogativo dei dati analitici in formato scaricabile.	UC-57
RF51-OB	Il sistema deve notificare l'Analista dati qualora i dati non siano disponibili per i criteri selezionati.	UC-63
AI Co-Pilot per Consulenti del Lavoro		
RF52-OB	Il sistema deve permettere al Consulente del lavoro di caricare singoli documenti o lotti nel repository dedicato.	UC-36
RF53-OB	Il sistema deve rilevare i documenti duplicati durante l'upload e notificare il Consulente del lavoro, richiedendone conferma prima del caricamento.	UC-64
RF54-OB	Il sistema deve rilevare i formati file non supportati durante l'upload e notificare il Consulente del lavoro.	UC-65
RF55-OB	Il sistema deve classificare automaticamente i documenti caricati e popolare i metadati associati tramite il modulo AI Analyst.	UC-37
RF56-OB	Il sistema deve permettere al Consulente del lavoro di visualizzare lo storico dei documenti analizzati.	UC-38

Codice	Descrizione	Fonte
RF57-OB	Il sistema deve notificare l'utente quando nessun documento corrisponde ai criteri di visualizzazione dello storico.	UC-66
RF58-OB	Il sistema deve permettere il filtraggio dello storico documenti tramite criteri multipli.	UC-39
RF59-OB	Il sistema deve permettere il filtraggio dello storico documenti tramite barra di ricerca testuale.	UC-40
RF60-OB	Il sistema deve permettere il filtraggio dello storico documenti per stato di invio.	UC-41
RF61-OB	Il sistema deve permettere il filtraggio dello storico documenti per livello di confidenza dell'analisi AI.	UC-42
RF62-OB	Il sistema deve permettere il filtraggio dello storico documenti per mese e anno.	UC-43
RF63-OB	Il sistema deve permettere al Consulente del lavoro di visualizzare i dettagli di un singolo documento dallo storico.	UC-44
RF64-OB	Il sistema deve permettere la visualizzazione del documento originale nella versione splittata.	UC-40.1
RF65-OB	Il sistema deve permettere la visualizzazione del documento originale non splittato.	UC-40.2
RF66-OB	Il sistema deve visualizzare il nome e cognome del destinatario associato al documento.	UC-40.3
RF67-OB	Il sistema deve visualizzare l'azienda associata al documento.	UC-40.4
RF68-OB	Il sistema deve visualizzare il nome del file del documento.	UC-40.5
RF69-OB	Il sistema deve visualizzare la data del documento.	UC-40.6
RF70-OB	Il sistema deve visualizzare il numero di pagine del documento.	UC-40.7
RF71-OB	Il sistema deve visualizzare la tipologia del documento.	UC-40.8
RF72-OB	Il sistema deve visualizzare la breve descrizione del documento.	UC-40.9
RF73-OB	Il sistema deve visualizzare il livello di confidenza in percentuale del documento.	UC-40.10
RF74-OB	Il sistema deve visualizzare lo stato di invio del documento.	UC-40.11
RF75-OP	Il sistema deve visualizzare l'e-mail del destinatario del documento.	UC-40.12
RF76-OP	Il sistema deve visualizzare il codice fiscale del destinatario.	UC-40.13
RF77-OP	Il sistema deve visualizzare la matricola del dipendente.	UC-40.14

Codice	Descrizione	Fonte
RF78-OP	Il sistema deve visualizzare la data e ora di caricamento del documento.	UC-40.15
RF79-OB	Il sistema deve gestire il caso in cui il nome e cognome del destinatario non siano disponibili, visualizzando un opportuno indicatore.	UC-63
RF80-OB	Il sistema deve gestire il caso in cui l'azienda non sia disponibile, visualizzando un opportuno indicatore.	UC-64
RF81-OB	Il sistema deve gestire il caso in cui la data del documento non sia disponibile, visualizzando un opportuno indicatore.	UC-65
RF82-OB	Il sistema deve gestire il caso in cui la tipologia del documento non sia disponibile, visualizzando un opportuno indicatore.	UC-66
RF83-OB	Il sistema deve gestire il caso in cui la breve descrizione non sia disponibile, visualizzando un opportuno indicatore.	UC-67
RF84-OB	Il sistema deve gestire il caso in cui il livello di confidenza non sia disponibile, visualizzando un opportuno indicatore.	UC-68
RF85-OB	Il sistema deve permettere al Consulente del lavoro di modificare i metadati di un documento presente nello storico.	UC-45
RF86-OB	Il sistema deve permettere la modifica del nome e cognome del destinatario associato al documento.	UC-45
RF87-OB	Il sistema deve permettere la modifica dell'azienda associata al documento.	UC-46
RF88-OB	Il sistema deve permettere la modifica della data del documento.	UC-47
RF89-OB	Il sistema deve permettere la modifica della tipologia del documento.	UC-48
RF90-OB	Il sistema deve permettere la modifica della breve descrizione del documento.	UC-49
RF91-OP	Il sistema deve permettere la modifica dell'indirizzo e-mail del destinatario.	UC-50
RF92-OP	Il sistema deve permettere la modifica del codice fiscale del destinatario.	UC-51
RF93-OP	Il sistema deve permettere la modifica della matricola del dipendente.	UC-52
RF94-OP	Il sistema deve notificare il Consulente del lavoro in caso di formato e-mail non valido durante la modifica.	UC-73
RF95-OP	Il sistema deve notificare il Consulente del lavoro in caso di codice fiscale non valido durante la modifica.	UC-74

Codice	Descrizione	Fonte
RF96-OB	Il sistema deve generare automaticamente il contenuto del messaggio di invio per il documento da spedire.	UC-53
RF97-OB	Il sistema deve visualizzare il destinatario del messaggio di invio generato automaticamente.	UC-49.1
RF98-OB	Il sistema deve visualizzare l'oggetto del messaggio di invio generato automaticamente.	UC-49.2
RF99-OB	Il sistema deve visualizzare il testo del messaggio di invio generato automaticamente.	UC-49.3
RF100-OB	Il sistema deve permettere la conferma e l'effettivo invio del messaggio al destinatario.	UC-54
RF101-OB	Il sistema deve permettere al Consulente del lavoro di modificare il contenuto del messaggio di invio generato prima della spedizione.	UC-47
RF102-OB	Il sistema deve permettere la modifica del destinatario del messaggio di invio.	UC-55
RF103-OB	Il sistema deve permettere la modifica dell'oggetto del messaggio di invio.	UC-56
RF104-OB	Il sistema deve permettere la modifica del testo del messaggio di invio.	UC-57
RF105-OB	Il sistema deve fornire all'Analista dati una dashboard dedicata con metriche di monitoraggio del modulo AI Co-Pilot.	UC-58
RF106-OB	Il sistema deve visualizzare nella dashboard del Co-Pilot il numero totale di documenti analizzati.	UC-54.1
RF107-OB	Il sistema deve visualizzare nella dashboard del Co-Pilot la percentuale di classificazioni corrette.	UC-54.2
RF108-OB	Il sistema deve visualizzare nella dashboard del Co-Pilot i documenti sotto soglia di confidenza.	UC-54.3
RF109-OB	Il sistema deve visualizzare nella dashboard del Co-Pilot la percentuale di destinatari riconosciuti automaticamente.	UC-54.4
RF110-OB	Il sistema deve visualizzare nella dashboard del Co-Pilot il tempo medio di analisi dei documenti.	UC-54.5

4.2 Requisiti di qualità

I requisiti di qualità definiscono gli standard di processo e di prodotto che il gruppo deve rispettare durante lo sviluppo. Derivano principalmente dal Capitolato C5 e dalle norme interne adottate dal gruppo.

Tabella 3: Requisiti di qualità

Codice	Descrizione	Fonte
RQ1-OB	Redazione dell'Analisi dei Requisiti comprensiva di casi d'uso modellati tramite UML.	Capitolato
RQ2-OB	Le pratiche di sviluppo devono essere conformi alle Norme di Progetto adottate dal gruppo.	Interna
RQ3-OB	Il prodotto deve superare tutti i test automatizzati con una copertura del codice (statement coverage) non inferiore all'80%.	Interna
RQ4-OB	La documentazione del codice sorgente deve rispettare le convenzioni definite nelle Norme di Progetto.	Capitolato, Interna
RQ5-OB	Il sorgente deve essere gestito tramite un sistema di versionamento, con istruzioni di setup incluse nel repository.	Capitolato
RQ6-OB	Produzione di un manuale utente per il prodotto sviluppato.	Capitolato
RQ7-OB	Il modulo AI Co-Pilot deve raggiungere una confidenza media OCR $\geq 90\%$ e un'accuratezza di mapping del codice fiscale $\geq 99\%$; i documenti con confidenza inferiore alla soglia devono essere indirizzati alla revisione human-in-the-loop.	Capitolato
RQ8-OB	La qualità percepita dei contenuti generati dal modulo AI Assistant deve risultare $\geq 4/5$ nel sistema di rating utenti integrato.	Capitolato
RQ9-OB	L'interfaccia utente deve rimanere fluida e reattiva in ogni momento, anche durante l'elaborazione di operazioni in background.	Capitolato
RQ10-OB	Le operazioni computazionalmente onerose (classificazione AI, generazione di contenuti, split documentale) devono essere eseguite in modo asincrono, senza bloccare l'interfaccia utente.	Capitolato

4.3 Requisiti di vincolo

I requisiti di vincolo definiscono i limiti tecnologici entro cui il sistema deve essere sviluppato, derivanti dalle scelte architetturelle concordate con il proponente Eggon S.r.l.

Tabella 4: Requisiti di vincolo

Codice	Descrizione	Fonte
Controllo versione e qualità del codice		
RVC1-OB	Il codice sorgente deve essere versionato tramite Git su un repository condiviso.	Proponente
RVC2-OB	Il codice sorgente deve rispettare le regole di formattazione definite da Laravel Pint.	Interna
RVC3-OB	La suite di test automatizzati deve essere scritta con il framework Pest.	Interna
Backend		
RVC4-OB	Il backend deve essere sviluppato con il framework Laravel 12 su PHP 8.4.	Interna
RVC5-OB	Il database relazionale del sistema deve essere PostgreSQL.	Interna
RVC6-OB	Le code asincrone e la gestione dei job in background devono utilizzare Redis.	Interna
Frontend		
RVC7-OB	Il frontend delle interfacce utente deve essere realizzato tramite il motore di template Blade con CSS e JavaScript vanilla.	Interna/Proponente
Infrastruttura		
RVC8-OB	L'ambiente di sviluppo e di esecuzione del sistema deve essere containerizzato tramite Docker e orchestrato con Docker Compose.	Interna/Proponente
RVC9-OB	Il web server dell'applicazione deve essere Nginx.	Interna/Proponente
RVC10-OB	Lo storage dei file caricati nel sistema deve utilizzare MinIO, servizio compatibile con le API Amazon S3.	Interna/Proponente
Modelli AI		
RVC11-OP	I modelli di intelligenza artificiale generativa possono essere erogati tramite Amazon Bedrock.	Interna/Proponente
Accessibilità		
RVC12-OB	Il sistema deve superare i controlli di accessibilità automatizzati eseguiti tramite lo strumento pa11y e axe sulle interfacce utente principali tramite Playwright su Chromium.	Interna/Proponente
Browser supportati		

Codice	Descrizione	Fonte
RVC13-OB	Il sistema deve essere fruibile sui principali browser moderni evergreen nelle versioni esplicitamente verificate alla data di produzione del documento: Google Chrome (min. 147), Microsoft Edge (min. 147), Mozilla Firefox (min. 149) e Safari (min. 26.4). La compatibilità con versioni successive è un obiettivo progettuale, non una garanzia automatica. Non sono supportati Internet Explorer, Edge Legacy e browser embedded obsoleti.	Interna/Proponente
Requisiti minimi di sistema		
RVC14-OB	L'ambiente di esecuzione deve essere containerizzato con Docker Compose. Lo stack comprende: Nginx, PHP-FPM 8.4, Laravel 12, PostgreSQL 16, Redis 7 e storage S3-compatible (MinIO).	Interna/Proponente
RVC15-OB	La configurazione minima del server richiede 2 vCPU, 4 GB di RAM e 10 GB di spazio disco, con porta HTTP esposta su 8080 o reverse proxy HTTPS.	Interna/Proponente
RVC16-OB	L'utilizzo delle funzionalità AI richiede credenziali AWS valide e accesso outbound ad Amazon Bedrock.	Interna/Proponente

4.4 Tracciamento casi d'uso

La tabella seguente riporta il tracciamento tra i casi d'uso analizzati e i requisiti funzionali da essi derivati, al fine di verificare che ogni funzionalità analizzata abbia generato almeno un requisito.

Tabella 5: Tracciamento casi d'uso

Caso d'uso	Requisiti
AI Assistant Generativo	
UC-1	RF7-OB
UC-1.1	RF1-OB
UC-1.2	RF2-OB
UC-1.3	RF3-OB
UC-19	RF5-OB
UC-71	RF8-OB
UC-1.4	RF6-OB
UC-1.4	RF4-OP
UC-58	RF9-OB
UC-2	RF11-OB
UC-2.1	RF12-OB

Caso d'uso	Requisiti
UC-2.2	RF13-OB
UC-2.3	RF14-OB
UC-3	RF15-OB
UC-4	RF16-OB
UC-5	RF17-OB
UC-59	RF18-OB
UC-6	RF19-OB
UC-58	RF10-OB
UC-7	RF20-OB
UC-8	RF21-OP
UC-2.E1	RF22-OB
UC-9, UC-11, UC-12	RF23-OB
–	RF24-OB
UC-9	RF25-OB
UC-11	RF26-OB
UC-12	RF27-OB
UC-60	RF29-OB
UC-10	RF28-OP
UC-13	RF31-OB
UC-15	RF32-OB
UC-16	RF32-OB
UC-17	RF32-OB
UC-18	RF32-OB
UC-61	RF33-OB
UC-20	RF34-OB
UC-21	RF35-OB
UC-24	RF35-OB
UC-23	RF36-OP
UC-25	RF37-OB, RF38-OB, RF39-OB, RF40-OB, RF41-OB
UC-25.E1	RF42-OB
UC-62	RF43-OB
UC-27	RF44-OB, RF45-OB
UC-27.1	RF46-OB
UC-27.2	RF47-OB

Caso d'uso	Requisiti
UC-27.3	RF48-OB
UC-28	RF49-OB
UC-57	RF50-OB
UC-63	RF51-OB
AI Co-Pilot per Consulenti del Lavoro	
UC-36	RF52-OB
UC-64	RF53-OB
UC-65	RF54-OB
UC-37	RF55-OB
UC-38	RF56-OB
UC-66	RF57-OB
UC-39	RF58-OB
UC-40	RF59-OB
UC-41	RF60-OB
UC-42	RF61-OB
UC-43	RF62-OB
UC-44	RF63-OB
UC-40.1	RF64-OB
UC-40.2	RF65-OB
UC-40.3	RF66-OB
UC-63	RF79-OB
UC-40.4	RF67-OB
UC-64	RF80-OB
UC-40.5	RF68-OB
UC-40.6	RF69-OB
UC-65	RF81-OB
UC-40.7	RF70-OB
UC-40.8	RF71-OB
UC-66	RF82-OB
UC-40.9	RF72-OB
UC-67	RF83-OB
UC-40.10	RF73-OB
UC-68	RF84-OB
UC-40.11	RF74-OB
UC-40.12	RF75-OP
UC-40.13	RF76-OP

Caso d'uso	Requisiti
UC-40.14	RF77-OP
UC-40.15	RF78-OP
UC-45	RF85-OB
UC-45	RF86-OB
UC-46	RF87-OB
UC-47	RF88-OB
UC-48	RF89-OB
UC-49	RF90-OB
UC-50	RF91-OP
UC-73	RF94-OP
UC-51	RF92-OP
UC-74	RF95-OP
UC-52	RF93-OP
UC-53	RF96-OB
UC-49.1	RF97-OB
UC-49.2	RF98-OB
UC-49.3	RF99-OB
UC-54	RF100-OB
UC-47	RF101-OB
UC-55	RF102-OB
UC-56	RF103-OB
UC-57	RF104-OB
UC-58	RF105-OB
UC-54.1	RF106-OB
UC-54.2	RF107-OB
UC-54.3	RF108-OB
UC-54.4	RF109-OB
UC-54.5	RF110-OB

4.5 Riepilogo dei requisiti

La tabella seguente riepiloga il numero di requisiti individuati per categoria e grado di obbligatorietà.

Tabella 6: Riepilogo dei requisiti

Tipo di requisito	Obbligatori	Opzionali	Totale
Funzionali	97	13	110
Di qualità	10	0	10
Di vincolo	15	1	16
Totale	122	14	136